

2020학년도 2학기 일반화학 II (분반 002)

담당 교수: 최정모

화학과 자연 (20장 + α)

12월 1일, 스무 번째 수업



지난 시간

- 24장 “유기 화학”
 1. 방향족 탄화수소
 2. 작용기: 할로젠화 알킬
- 25장 “고분자 화학 및 생화학”
 1. 고분자의 기초 용어
 2. 합성 고분자
 3. 생체 고분자: 단백질과 핵산

벤젠과 방향족 탄화수소

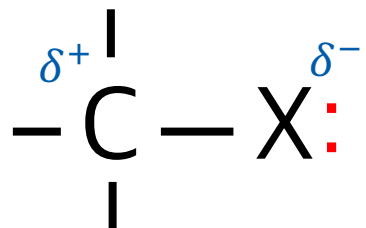
- 벤젠

- 콘쥬게이션 계: π 전자가 분자 전체에 퍼져 있음
- 일반적인 콘쥬게이션 계에 비해 훨씬 안정

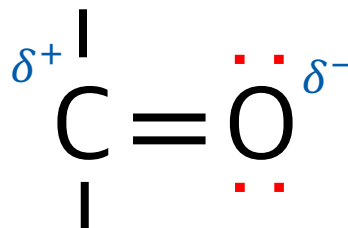
- 방향족 탄화수소: 벤젠처럼 특이한 안정성을 갖는 평면 고리형 콘쥬게이션 계

작용기와 편극

카보닐기 미포함 작용기



카보닐기 포함 작용기

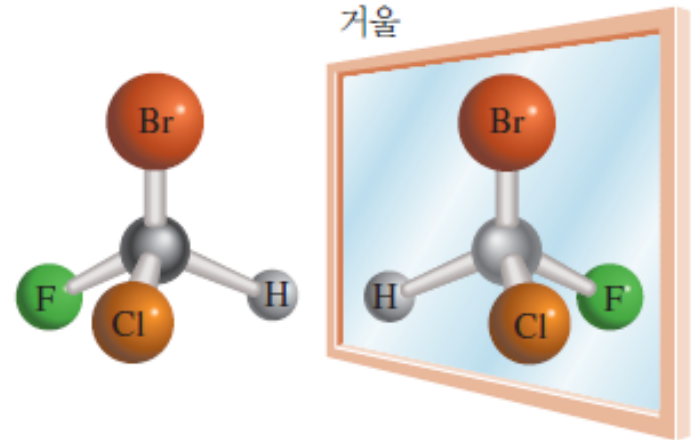
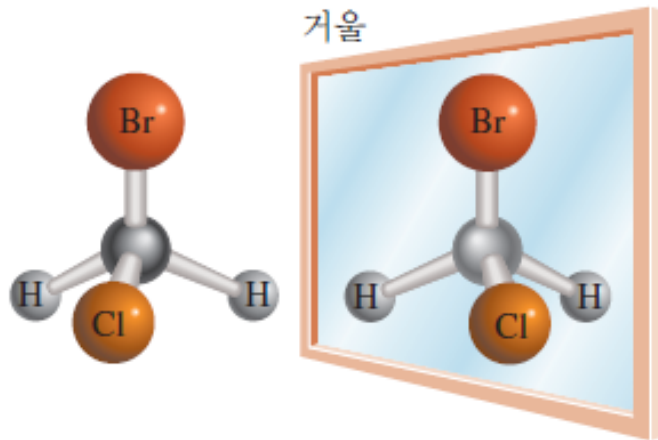


(X = O, S, N, F, Cl, Br, I)

루이스 산-염기 반응을 일으킬 수 있다

지난 시간

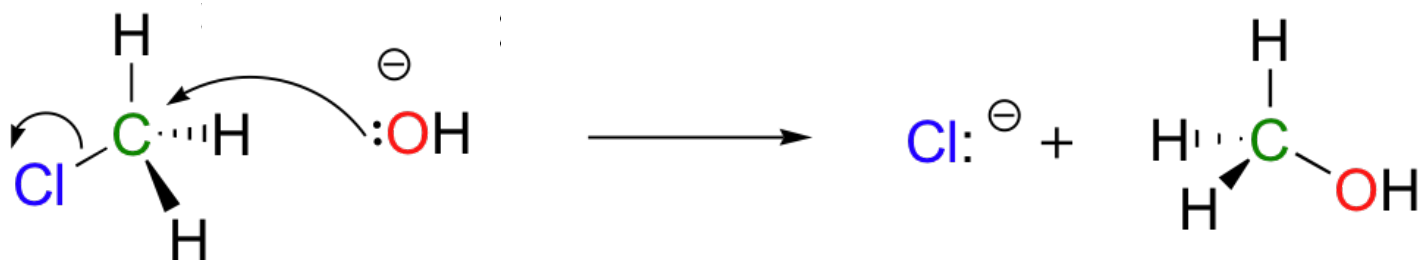
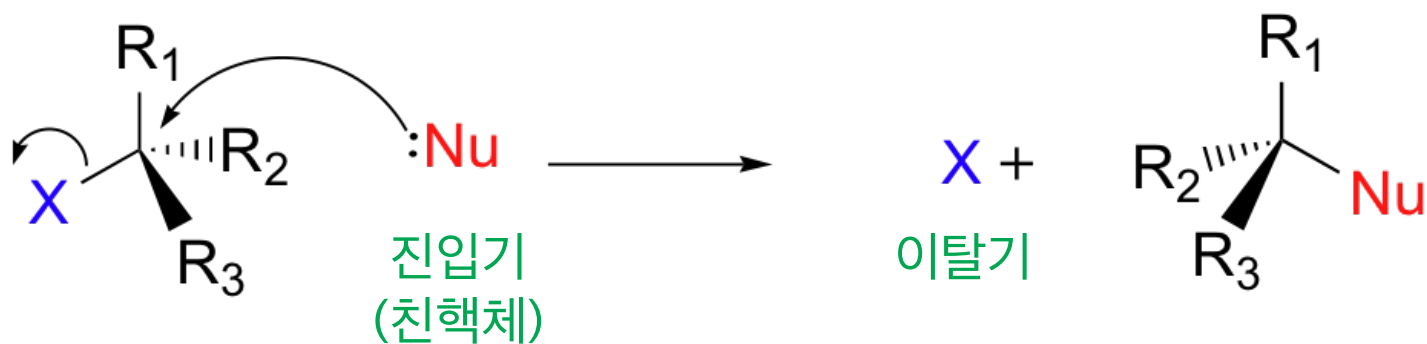
할로젠화 알킬과 광학 이성질체



카이랄성을 갖는 조건:

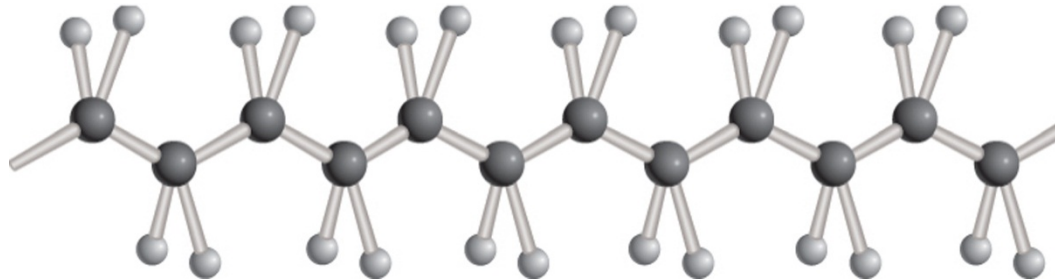
중심 탄소에 서로 다른 원자/원자단 4개가 결합
이 때, 이 중심 탄소를 **비대칭 탄소**라 부름

친핵성 치환 반응

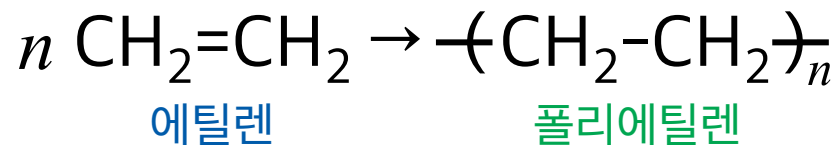


고분자

물질량이 큰, 많은 반복 단위로 구성된 분자 화합물



- 단위체: 고분자를 구성하는 반복 단위



고분자의 분류

- 동종중합체: 단위체가 한 가지 종류

$A-A-A-\cdots-A-A-A$

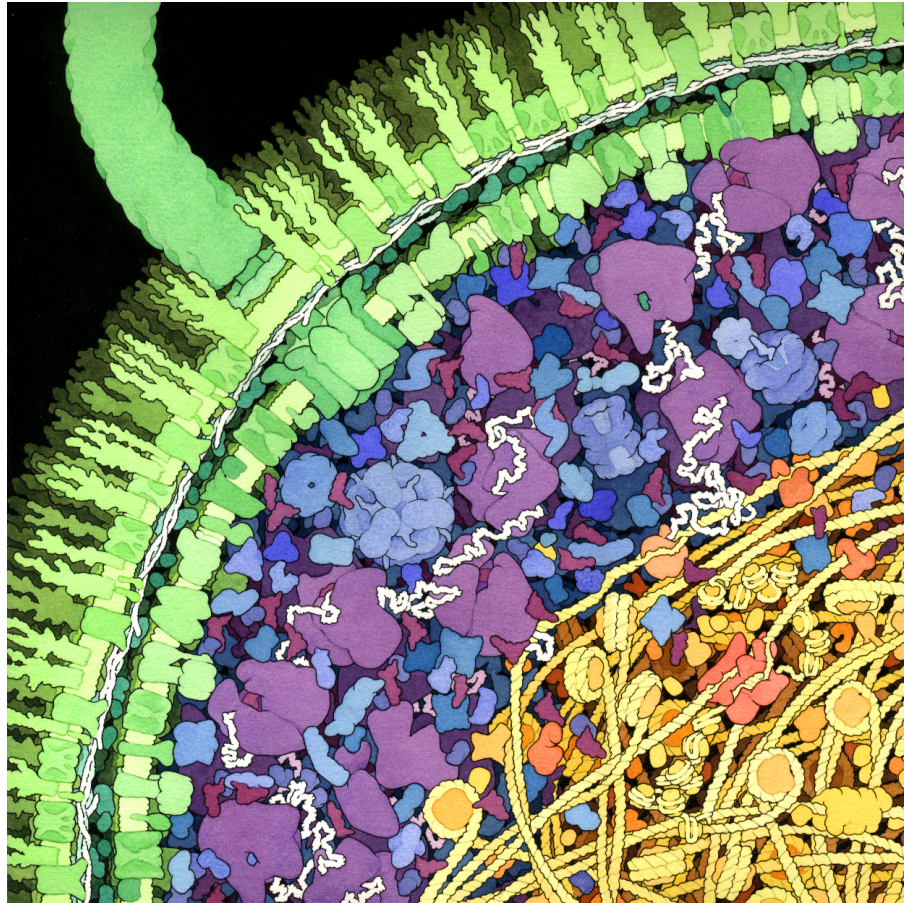
- 공중합체: 단위체가 두 가지 이상의 종류
 - 교대 공중합체: $A-B-A-B-\cdots-A-B-A-B$
 - 랜덤 공중합체: $\cdots-A-A-B-A-B-B-A-B-\cdots$
 - 블록 공중합체: $A-A-\cdots-A-A-B-B-\cdots-B-B$

생체 고분자: 단백질과 핵산

	단백질	핵산	
		디옥시리보핵산 (DNA)	리보핵산(RNA)
단위체	아미노산	뉴클레오타이드(인산 + 당 + 염기)	
단위체의 종류	20가지	4가지(A, G, T, C)	4가지(A, G, U, C)
단위체간 결합	펩타이드 결합	인산다이에스터 결합	
고차 구조 형성	뼈대의 수소 결합	염기의 상보적 수소 결합	

화학과 생명

세포: 분자들의 집합



(그림 출처: <http://pdb101.rcsb.org/sci-art/goodsell-gallery/escherichia-coli>)

세포 내 주요 분자들

단백질

핵산(RNA, DNA)

탄수화물

지질

유기 분자들

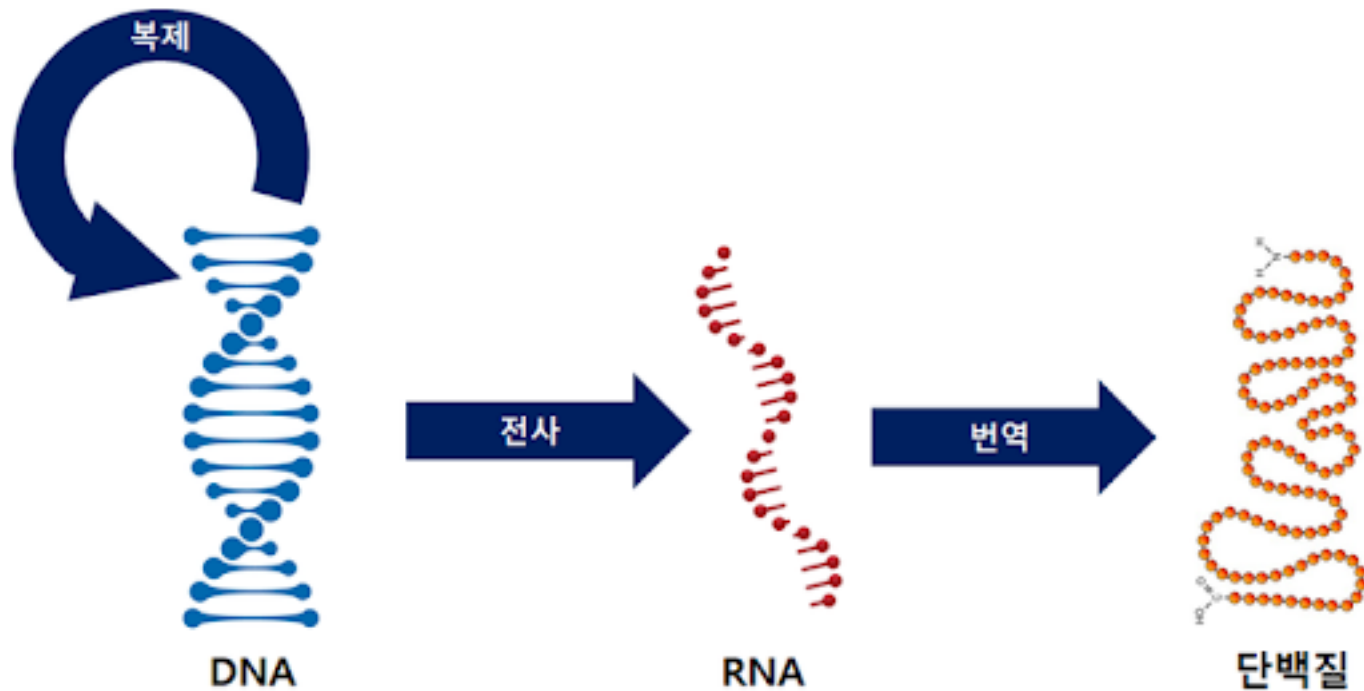
금속 이온들

⋮

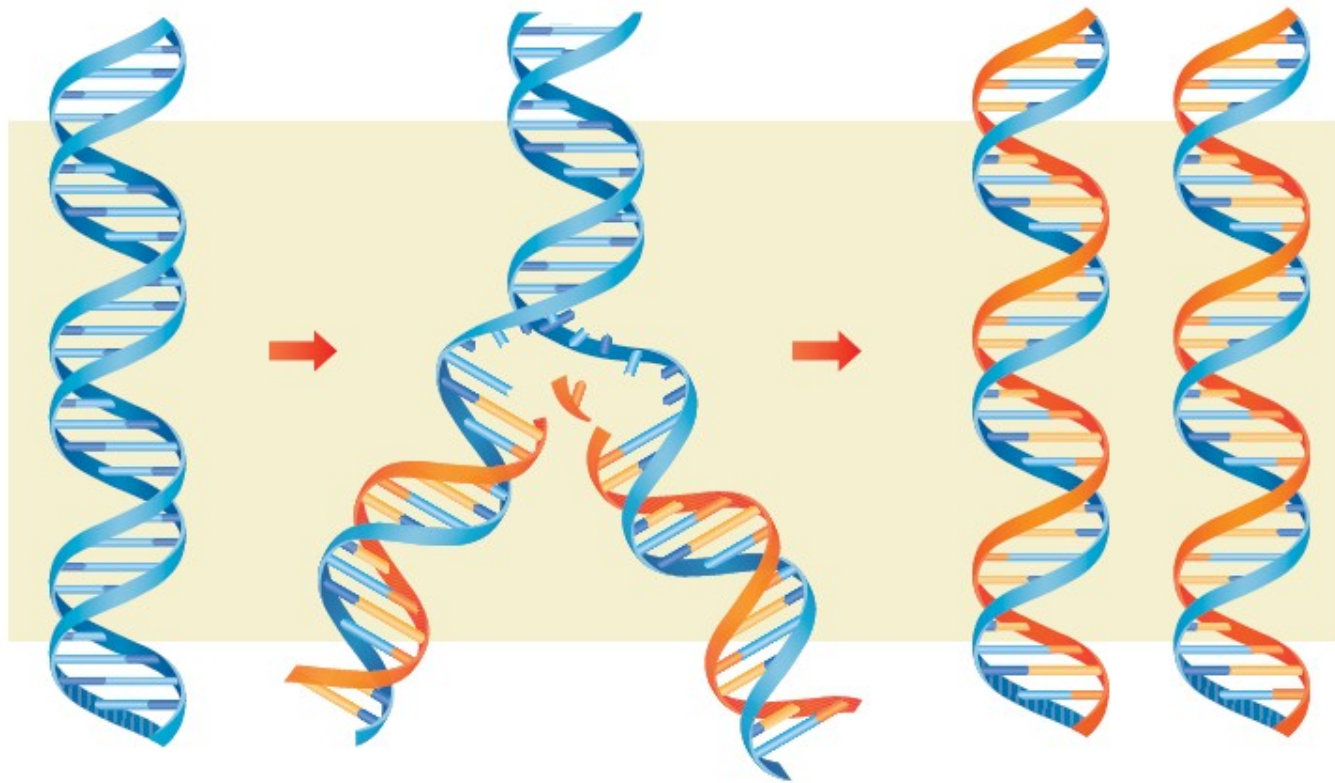
단백질과 핵산의 생체 내 기능

- **단백질:** 다양한 기능을 수행
 - 촉매 작용: 효소
 - 구조 형성
 - 물질 수송, 채널, 펌프
 - 산-염기 균형, 염 균형
 - 신호 전달 및 면역 반응: 호르몬, 항체
- **DNA:** 유전 정보를 보존 및 전달
- **RNA:** DNA와 단백질 사이의 매개체

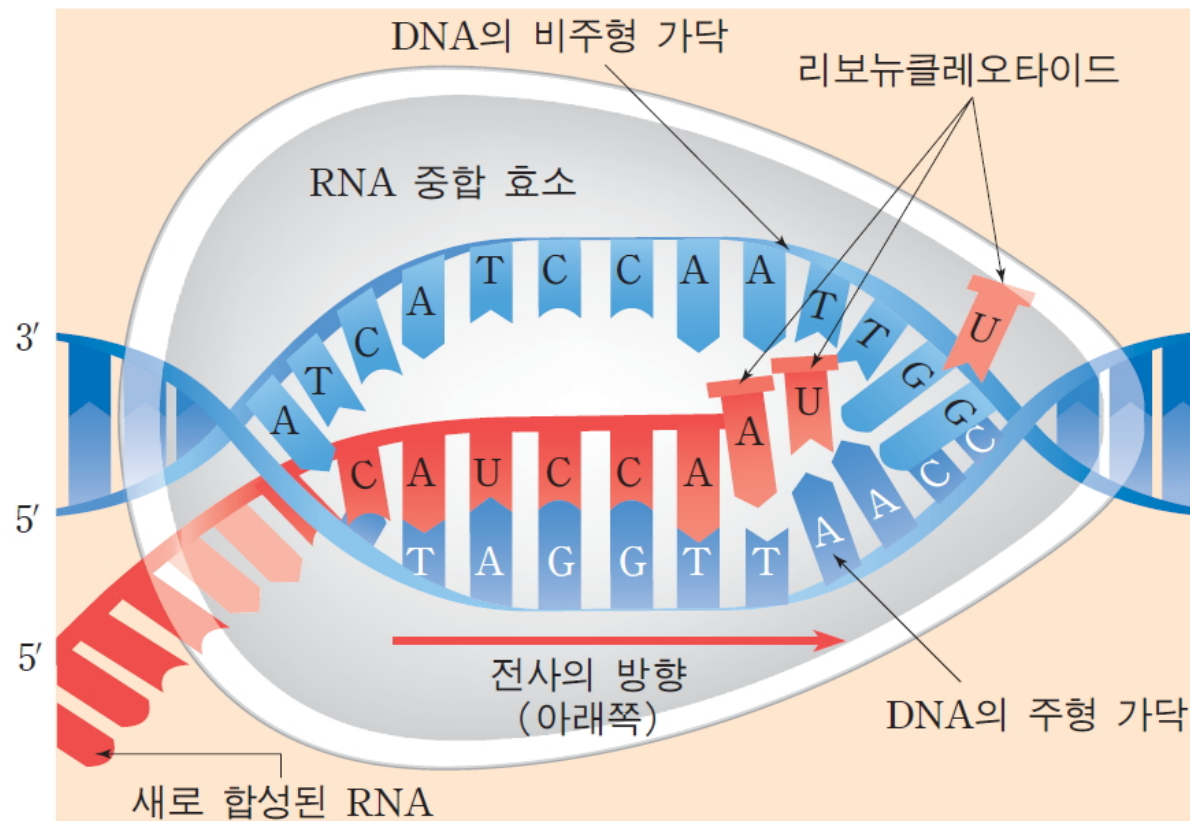
분자 생물학의 중심 원리



DNA 복제: DNA → DNA



전사: DNA → 전령 RNA



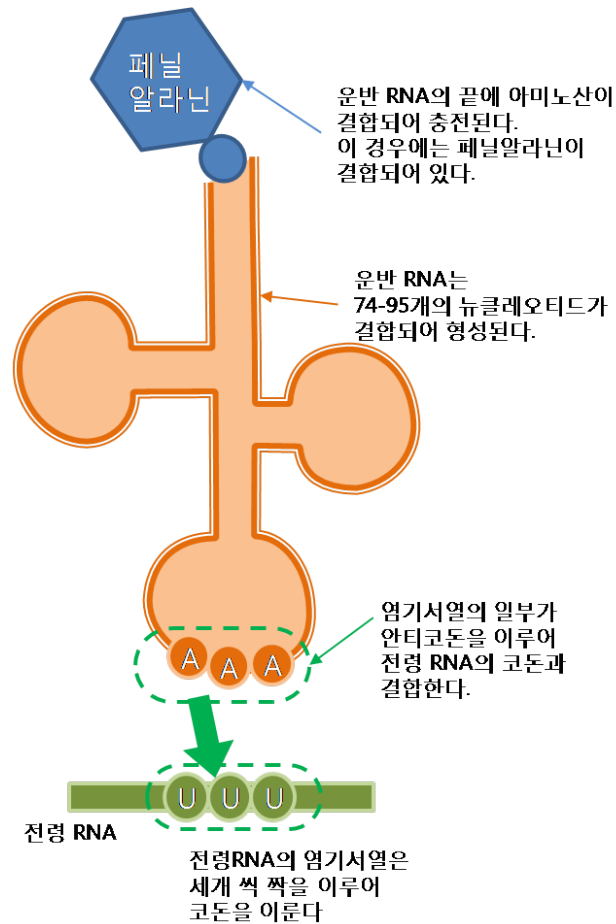
(그림 출처: <http://study.zum.com/book/11854>)

번역: 전령 RNA → 단백질

4개의 알파벳(핵산) → 20개의 알파벳(단백질)

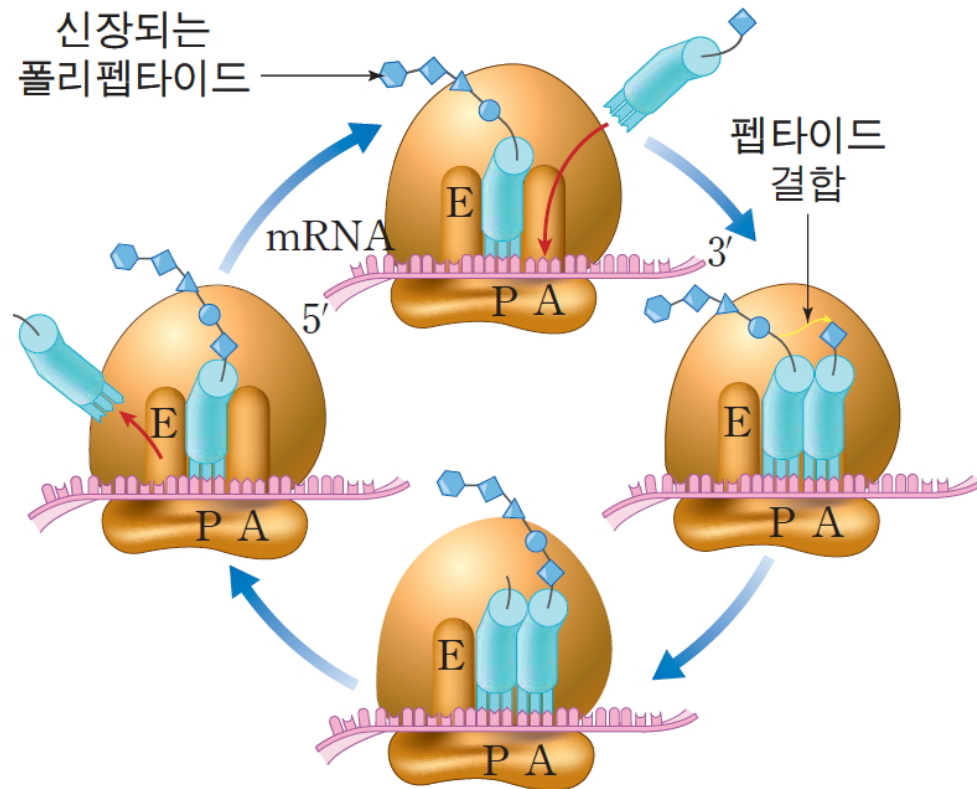
- **코돈:** 3개의 뉴클레오타이드가 아미노산 하나를 표현
 - 예: UUU → 페닐알라닌, CGG → 아르기닌

번역: 전령 RNA → 단백질



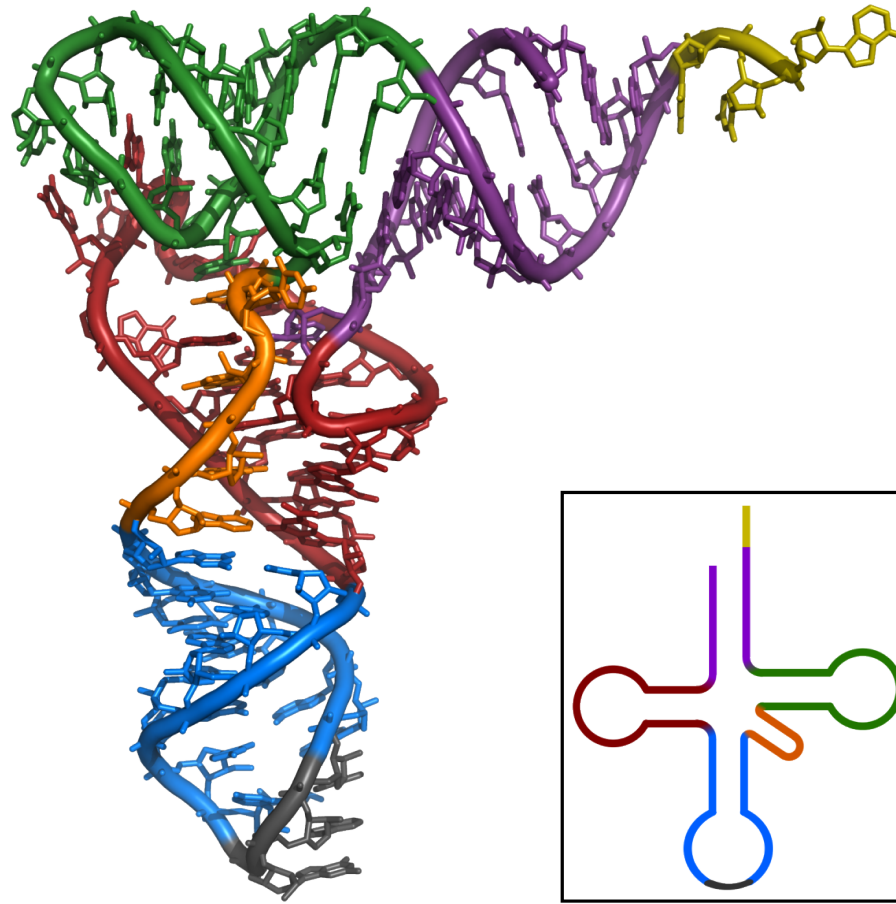
(그림 출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TRNA_illustration_Korean.png)

번역: 전령 RNA → 단백질



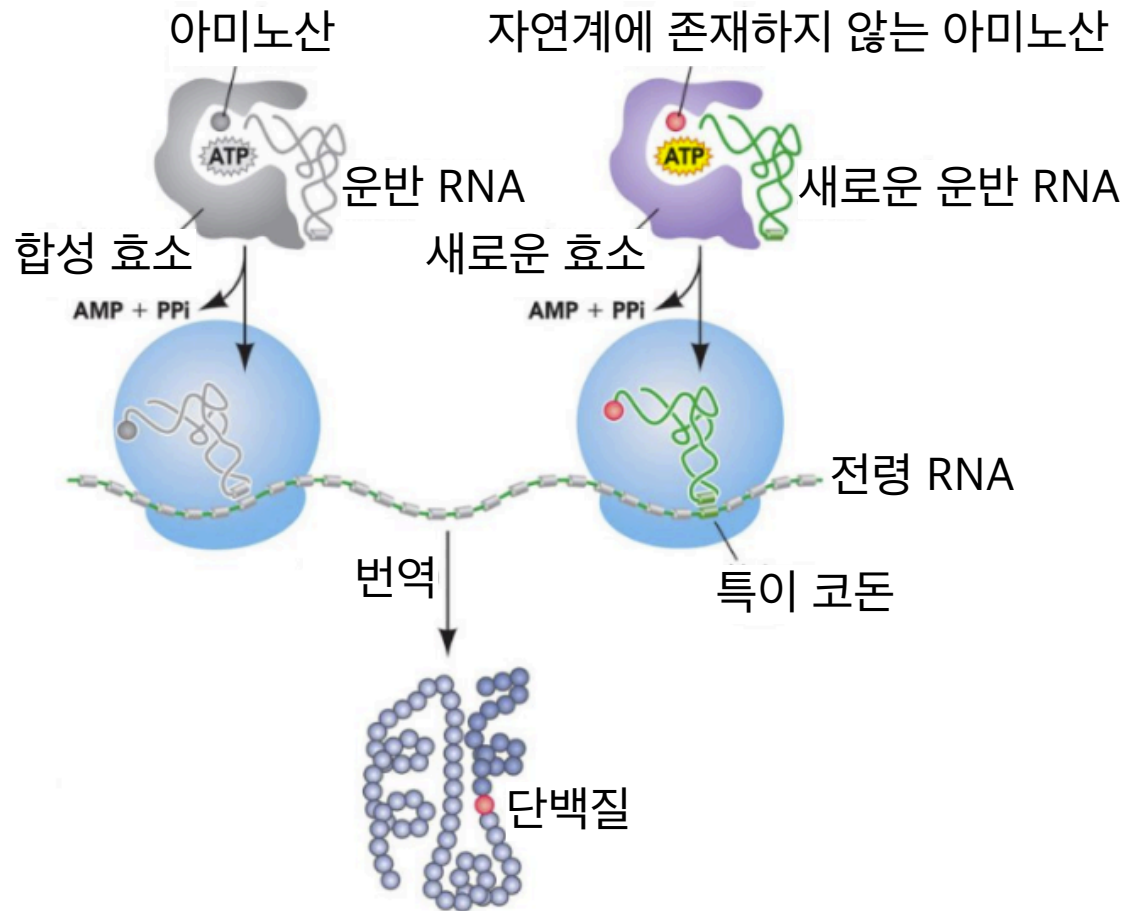
(그림 출처: <http://study.zum.com/book/15121>)

운반 RNA의 입체 구조



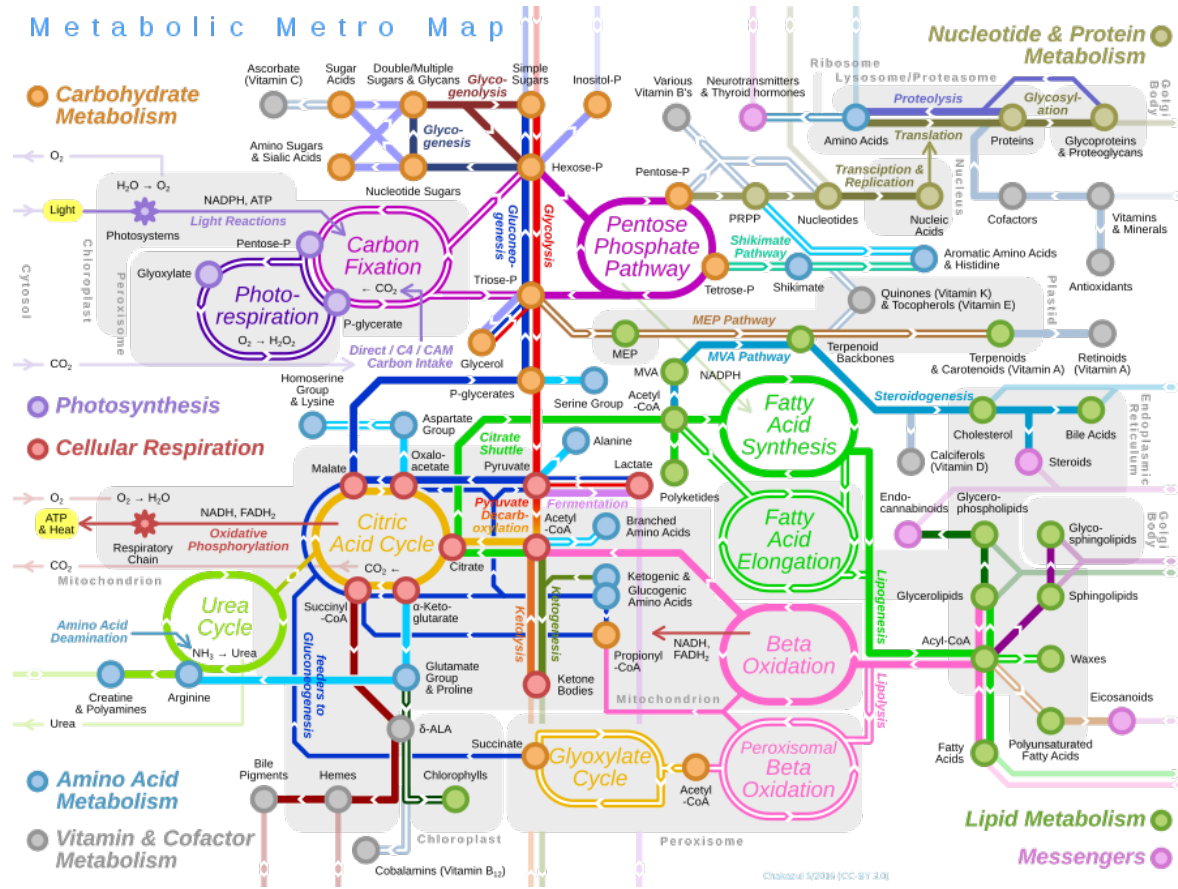
(그림 출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TRNA-Phe_yeast_1ehz.png)

단백질에 새로운 아미노산을 넣기



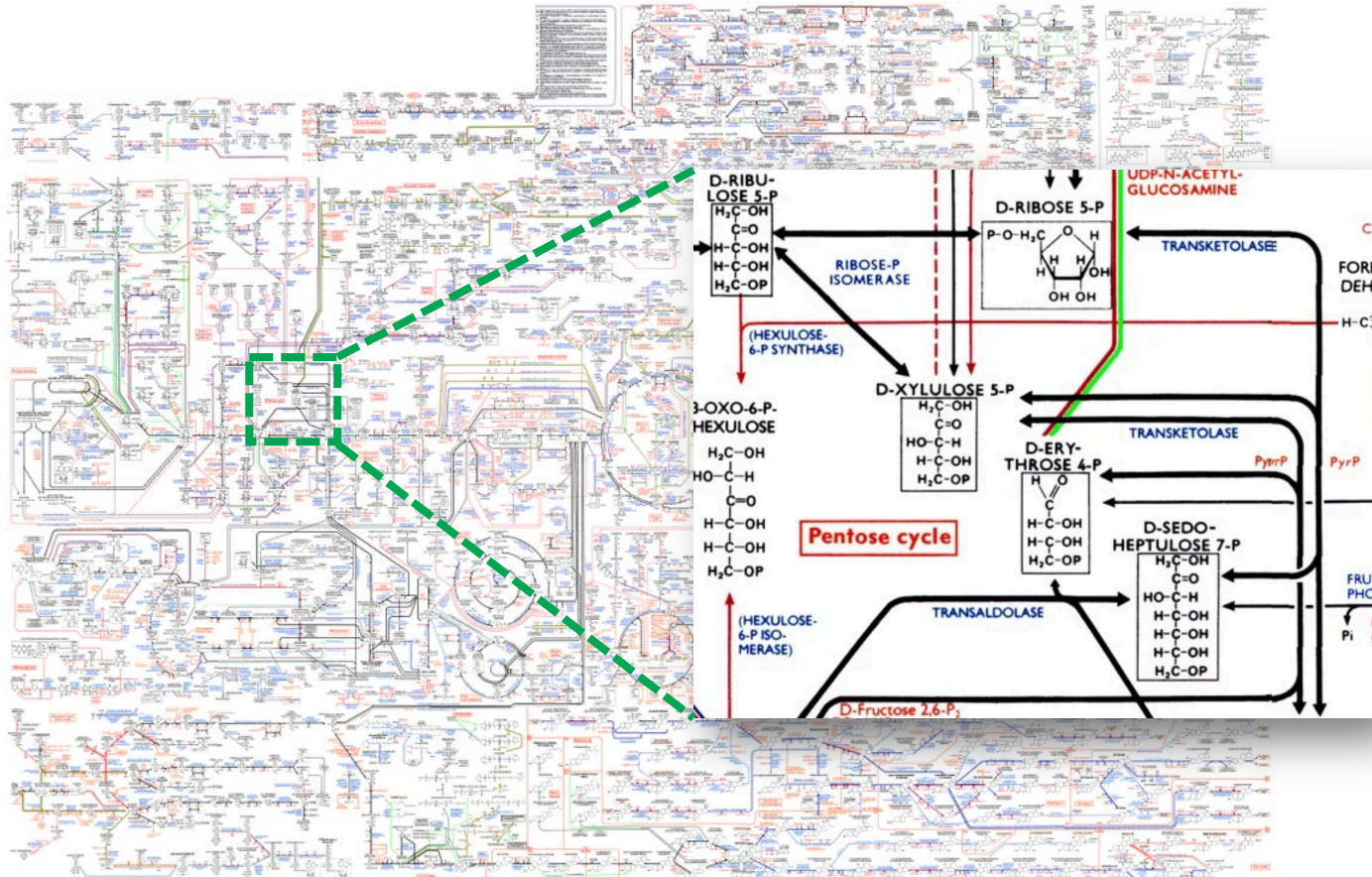
(그림 출처: <https://pharm.ucsf.edu/wang/research/expansion-genetic-code>)

물질대사와 대사경로



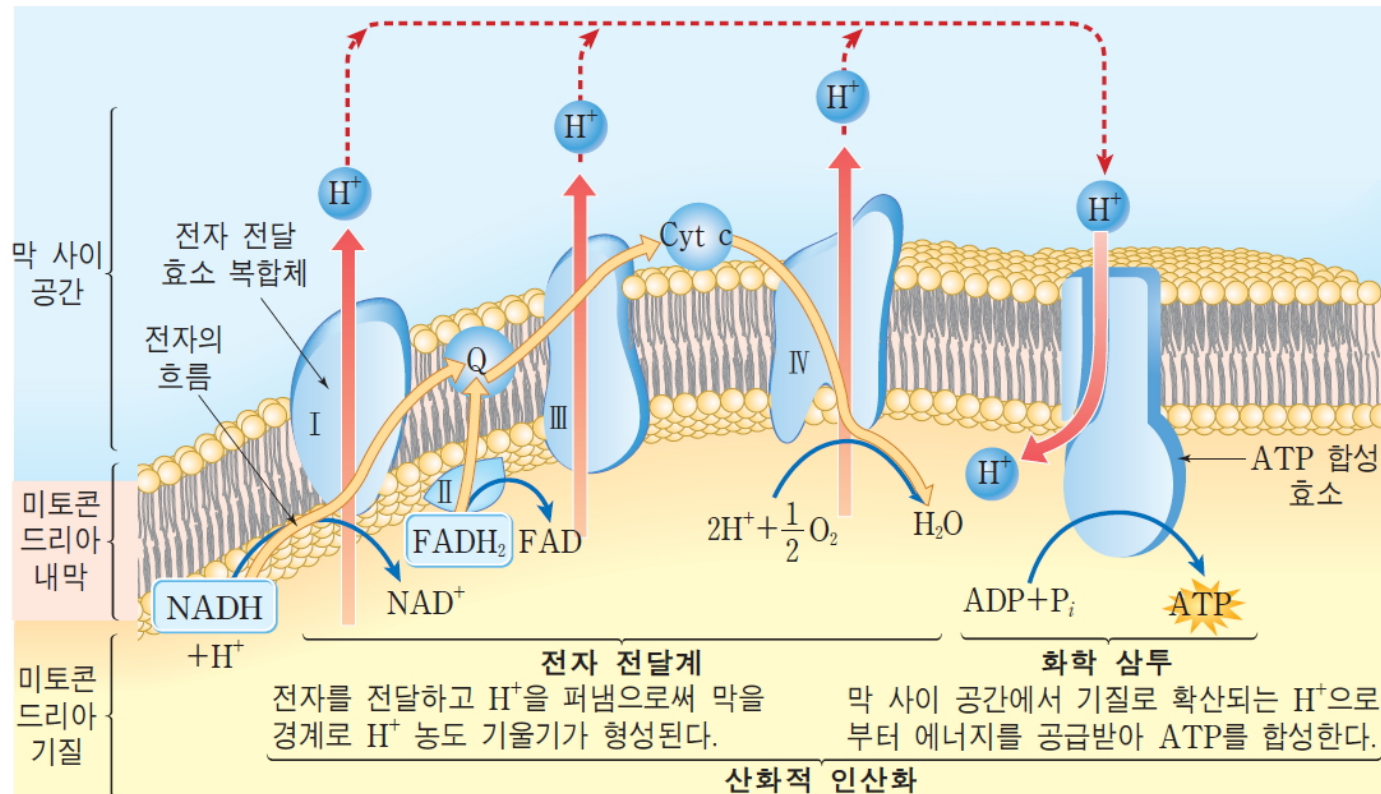
(그림 출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metabolic_Metro_Map.svg)

대사경로는 정말로 복잡하다



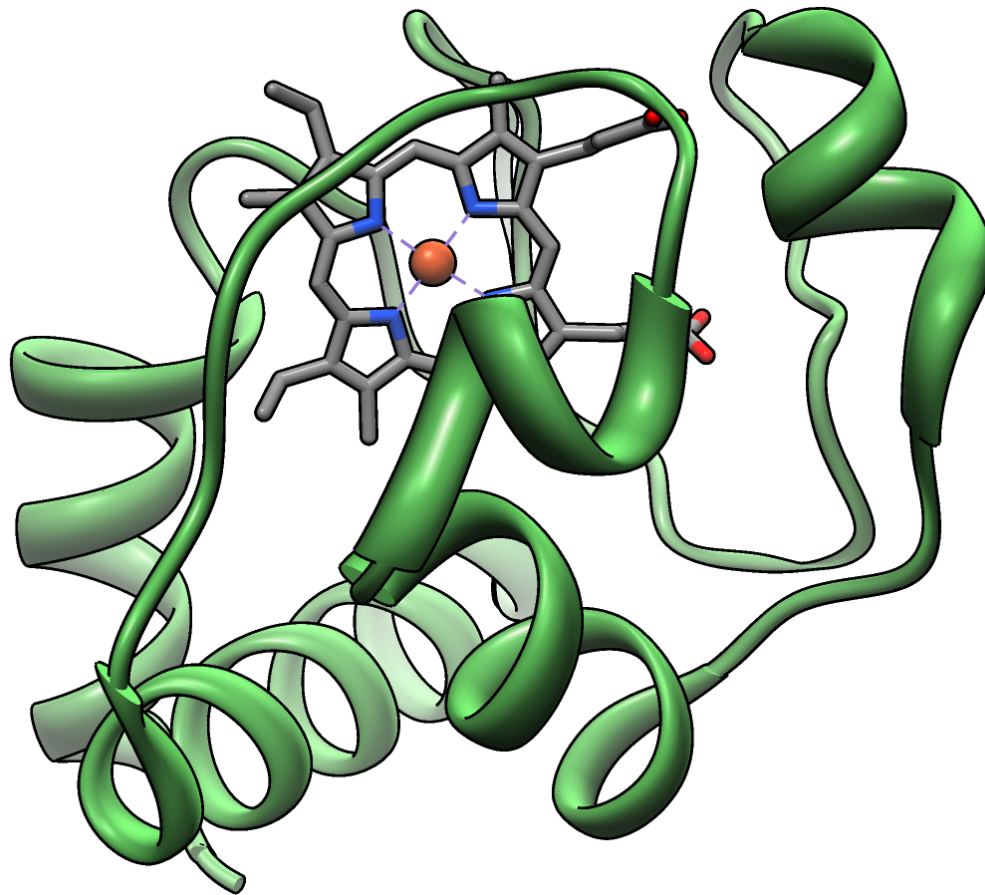
(그림 출처: https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/6sxznd/map_of_the_known_human_metabolic_pathways/)

대사의 한 가지 예: ATP 합성



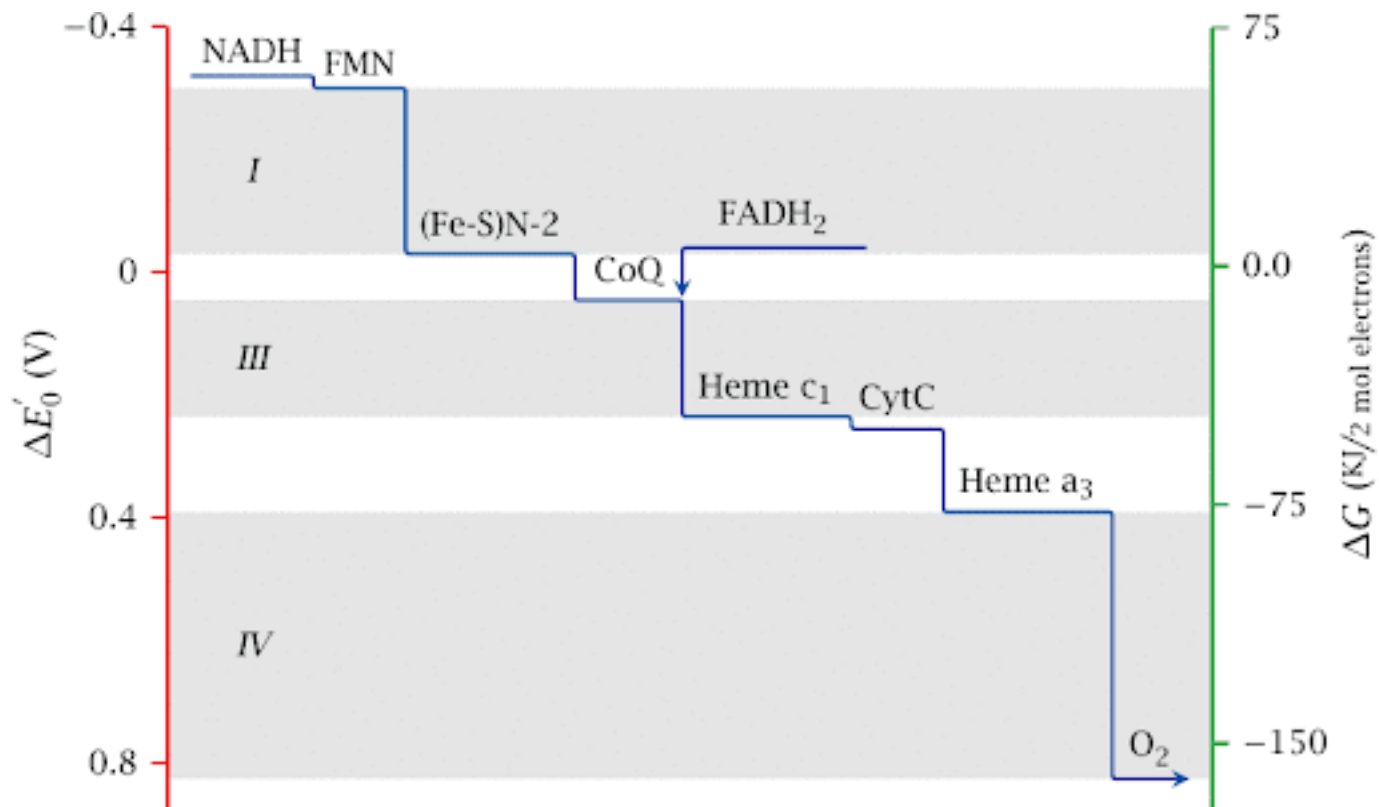
(그림 출처: <http://study.zum.com/book/11429>)

전자 전달계와 유기금속화학



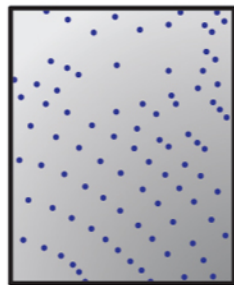
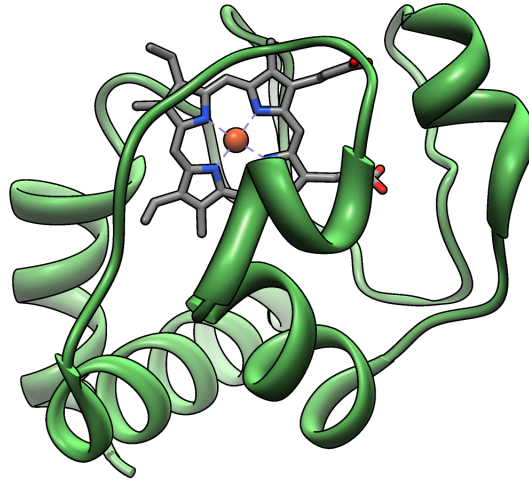
(그림 출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cytochrome_C.png)

전자 전달계와 전기화학



(그림 출처: <http://watcut.uwaterloo.ca/webnotes/Metabolism/RespiratoryChain.html>)

구조 생물학: 그래서 분자의 구조는?



X-선 산란

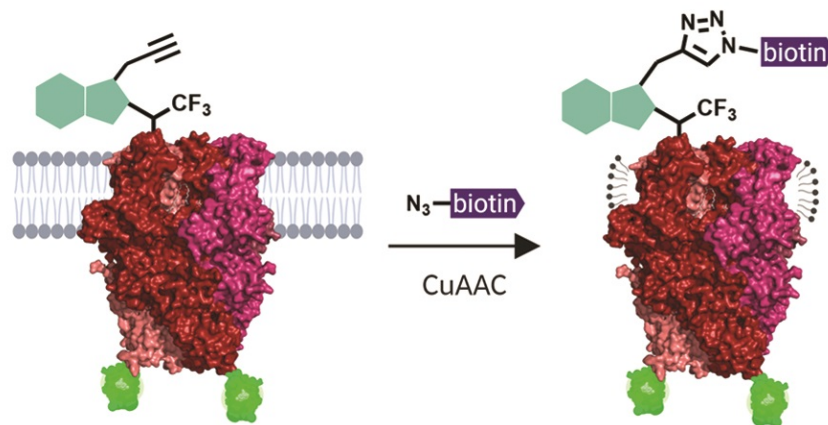
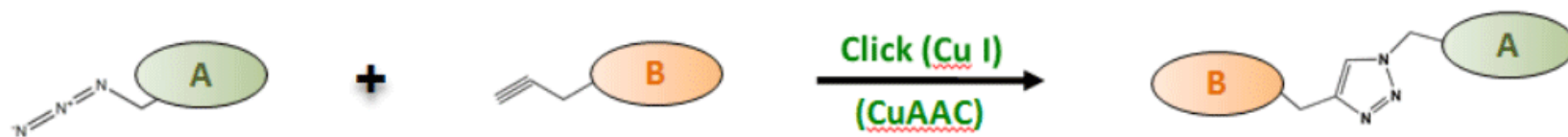


NMR 분광법



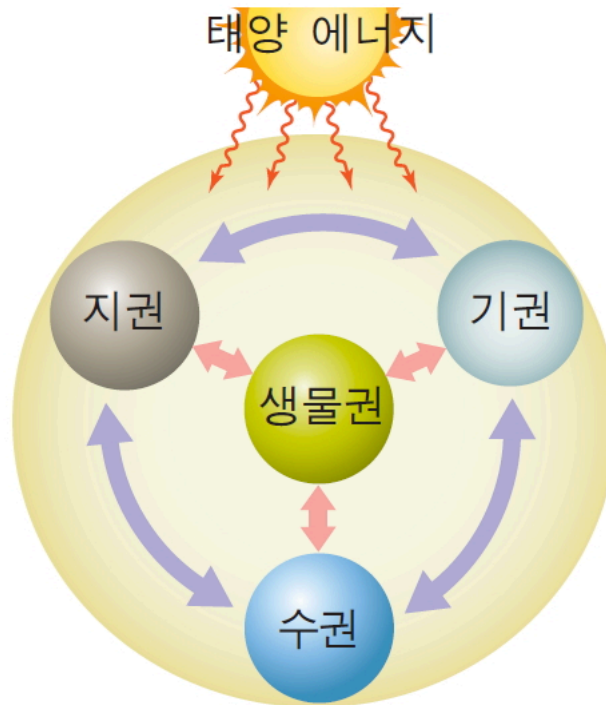
저온 전자 현미경

화학 생물학: 유기화학 기법의 적용



화학과 지구

지구계의 구성



생물지구화학적 순환

화학 원소나 분자가 지구계를 통해 움직이는 현상

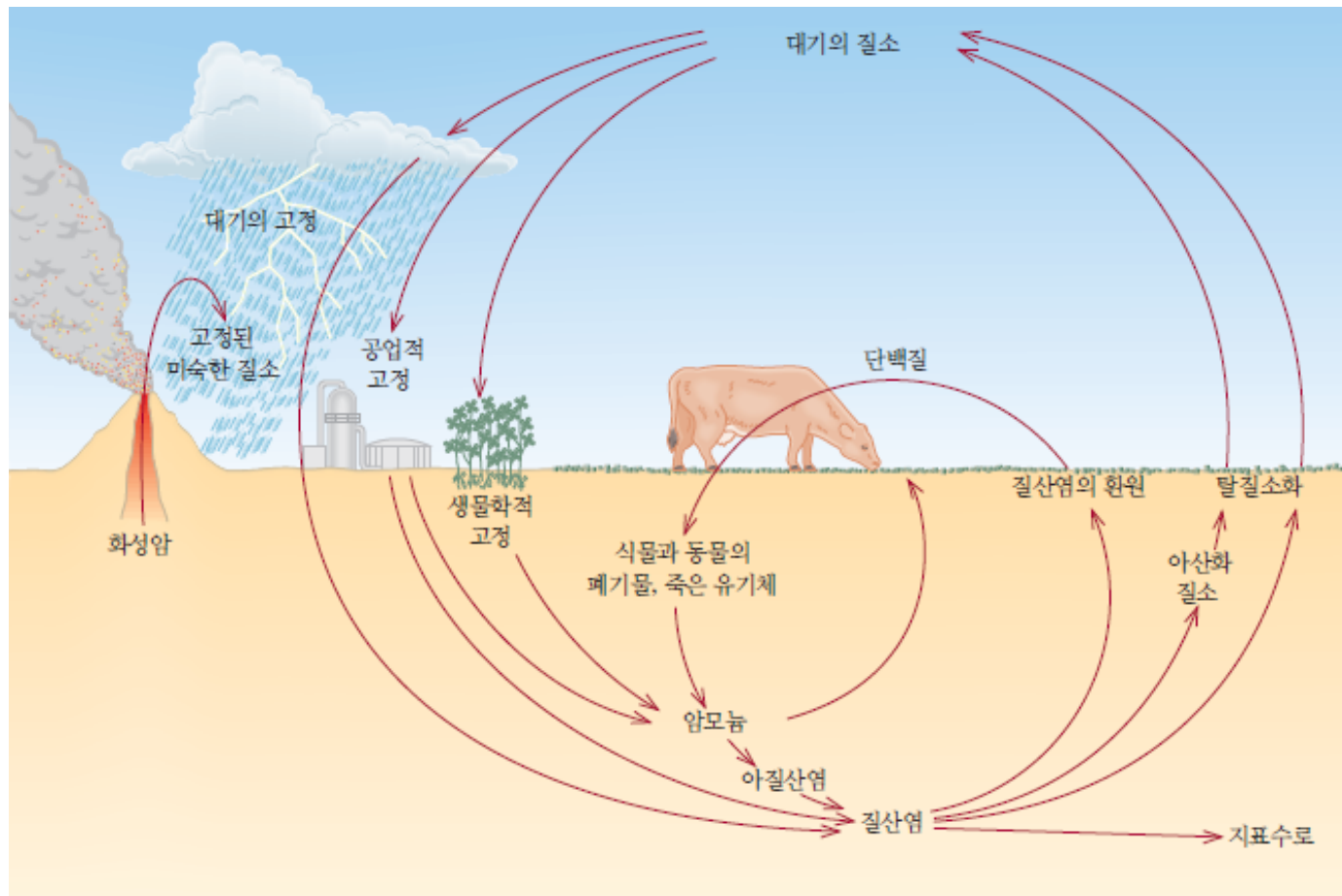
질소 순환

산소 순환

탄소 순환

⋮

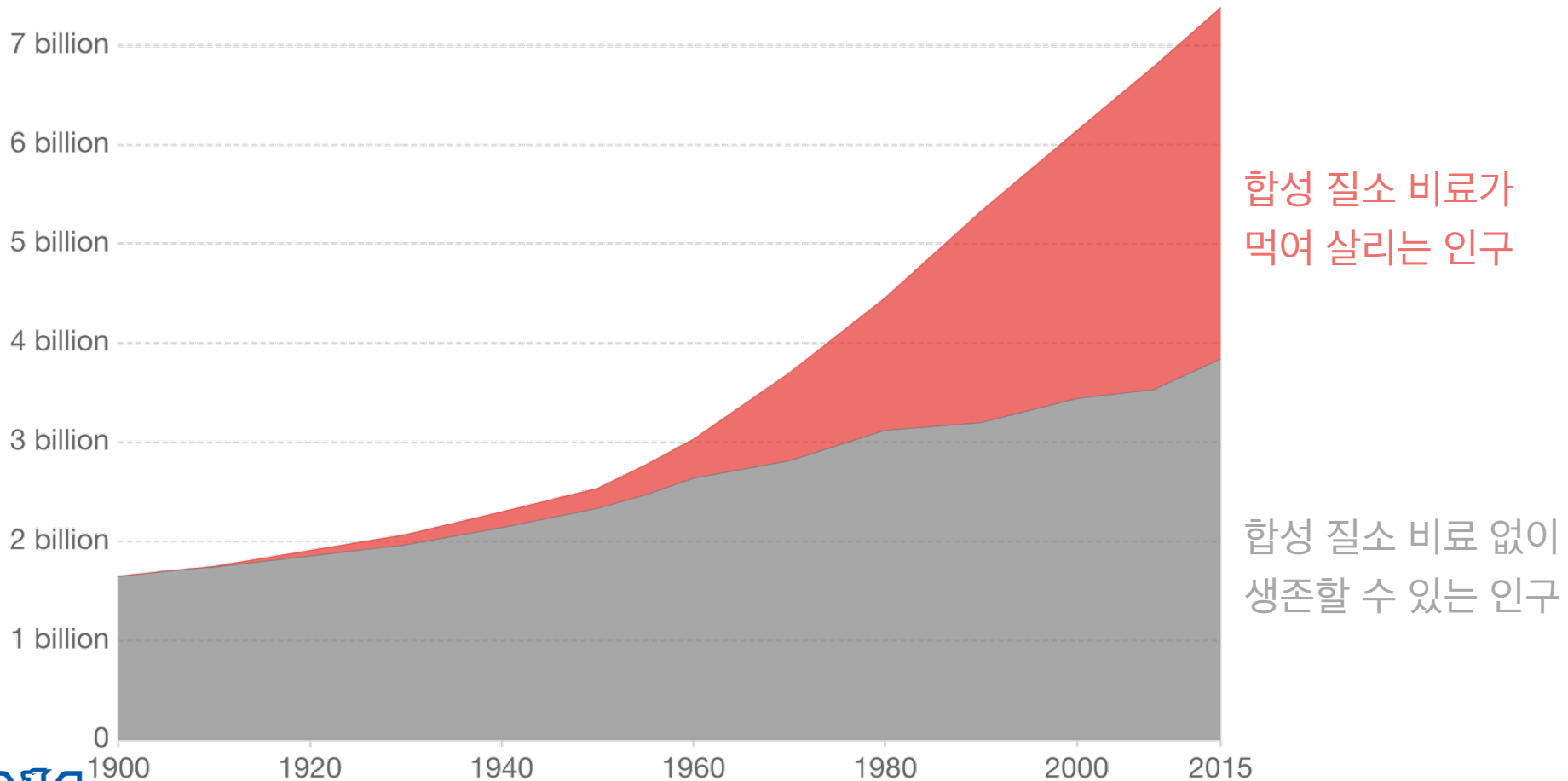
질소 순환



질소 고정

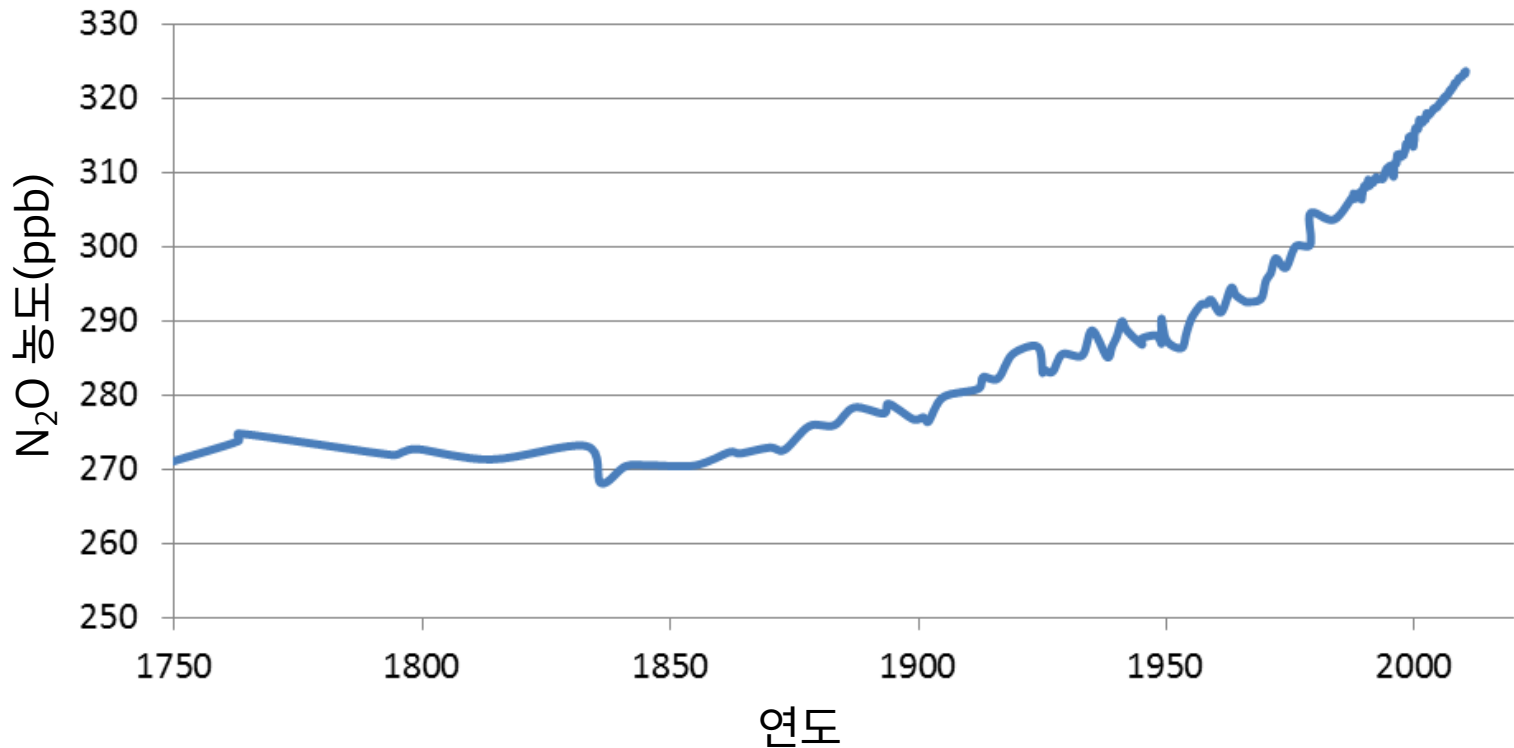
- 질소는 대기 부피의 78%를 차지(N_2)
- 매우 안정하므로 다른 형태로 변환하기가 어려움
- **질소 고정**: 질소 분자를 다른 화합물로 변환하는 과정
 - 광화학적 고정: 번개의 작용
$$N_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO(g)$$
 - 생물학적 고정
 - 공업적 고정: 하버 공정(13장) → 질소 비료

질소 비료와 인구 폭발



(그림 출처: <https://ourworldindata.org/how-many-people-does-synthetic-fertilizer-feed>)

질소 순환에 미친 인간의 영향

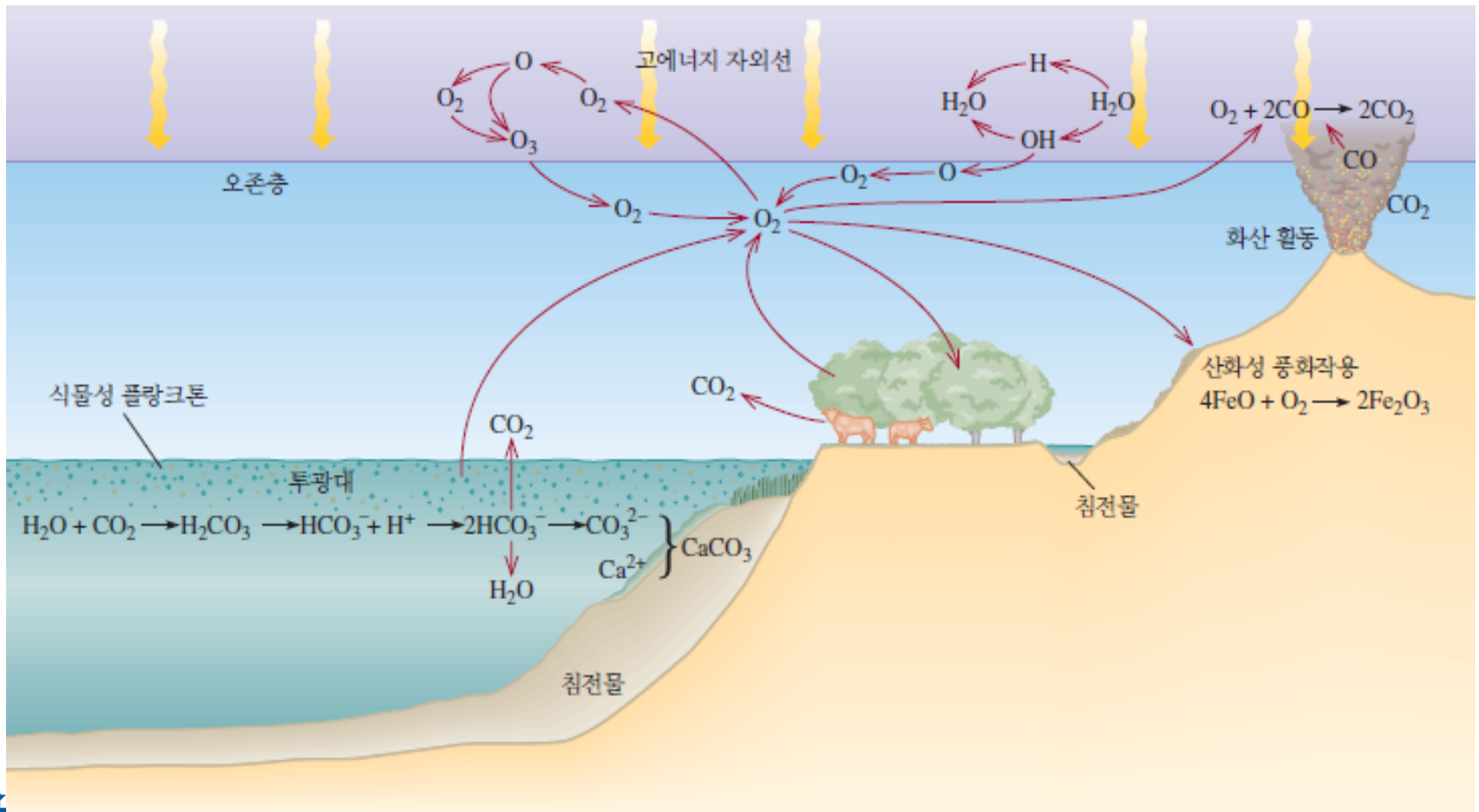


(그림 출처: http://www.vc3chem.com/gases/G_6_8.html)

질소 화합물의 영향

- 유독 물질 생성(NH_3)
- 오존층 파괴(NO_x)
- 산성비(NO_x)
- 온실 가스(NO_x , N_2O)
- 스모그(NO_x , NH_3)

산소 순환



오존층: 오존-산소 순환

- 오존 생성



- 오존 분해: 자외선 차단



- 동적 평형을 통해 일정한 농도 유지

예제 20.1

O₂의 결합 엔탈피는 498.7 kJ/mol이다. O₂ 한 분자를 해리할 수 있는 광자의 최대 파장(nm)을 계산하시오.

파장 λ 인 광자의 에너지는 $E = hc/\lambda$ 임을 이용한다.

O₂의 결합 엔탈피를 분자 하나당 값으로 변환하면,

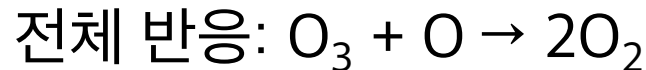
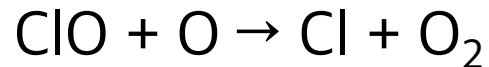
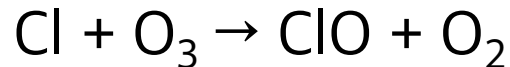
$$\begin{aligned} E &= (498.7 \text{ kJ/mol} \times 1000 \text{ J/kJ}) / (6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}) \\ &= 8.281 \times 10^{-19} \text{ J} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lambda &= hc/E = (6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}) \times (2.998 \times 10^8 \text{ m/s}) / (8.281 \times 10^{-19} \text{ J}) \\ &= 2.399 \times 10^{-7} \text{ m} = 239.9 \text{ nm} \end{aligned}$$

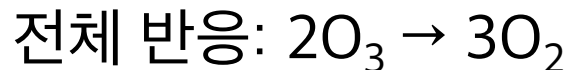
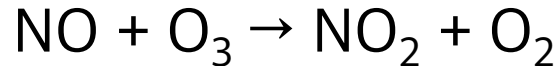


오존층 파괴

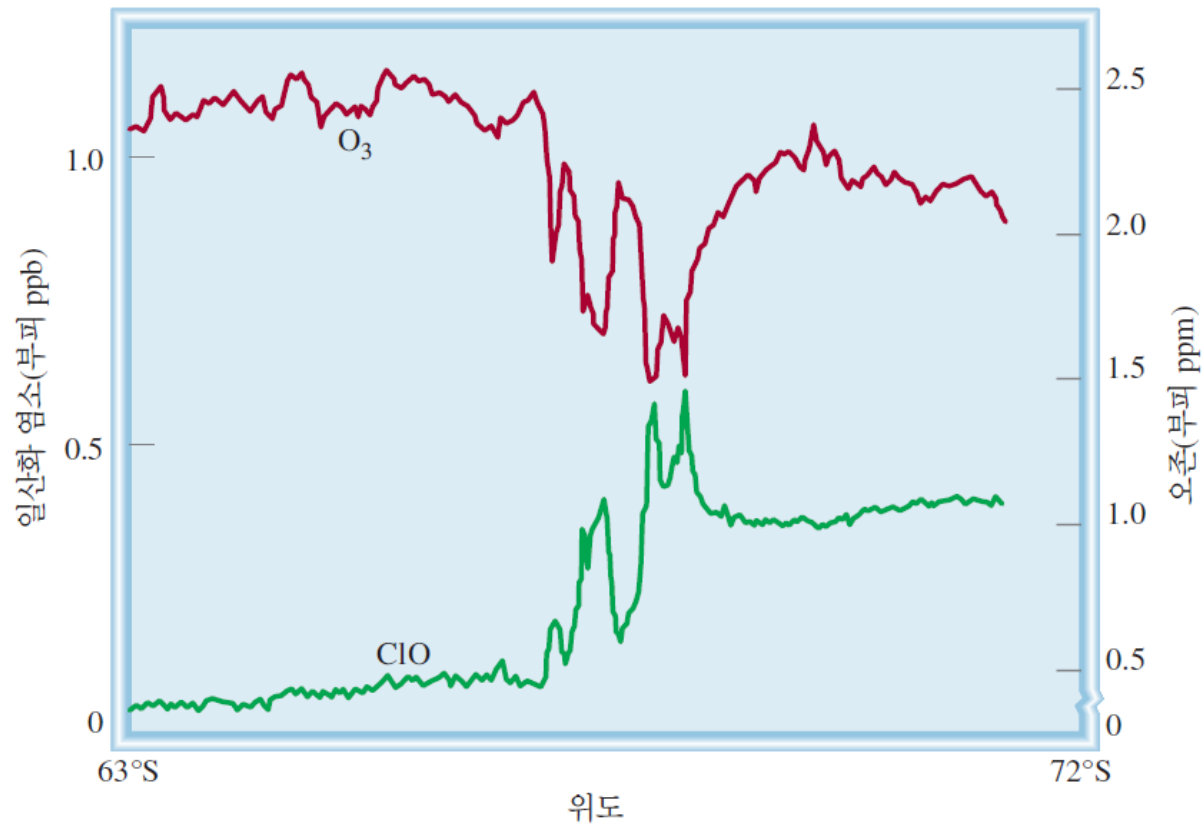
- 클로로플루오로탄소(CFC): 성층권에서 Cl 원자를 생성



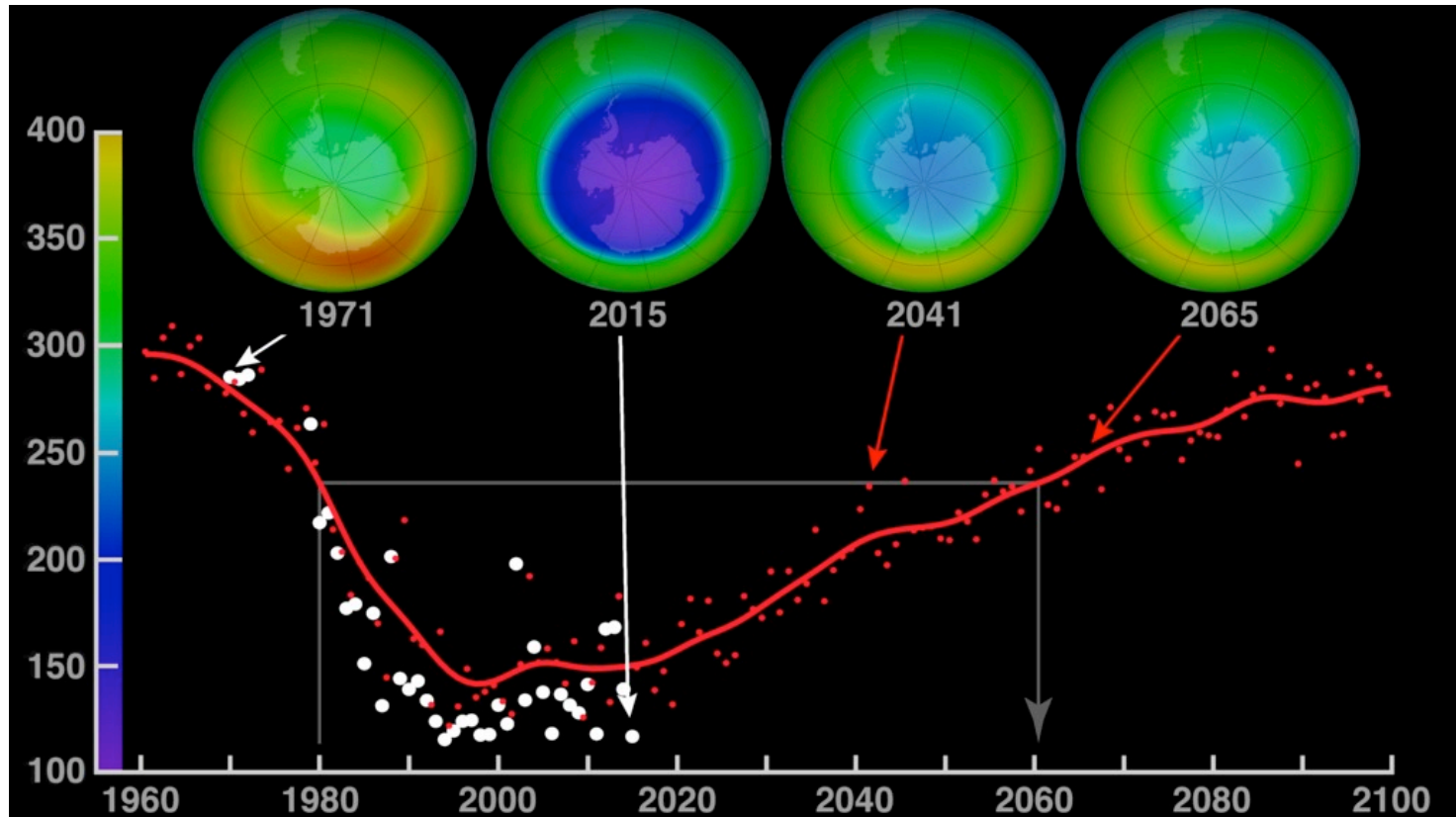
- 산화 질소(NO_x)



ClO와 O₃의 농도 분포

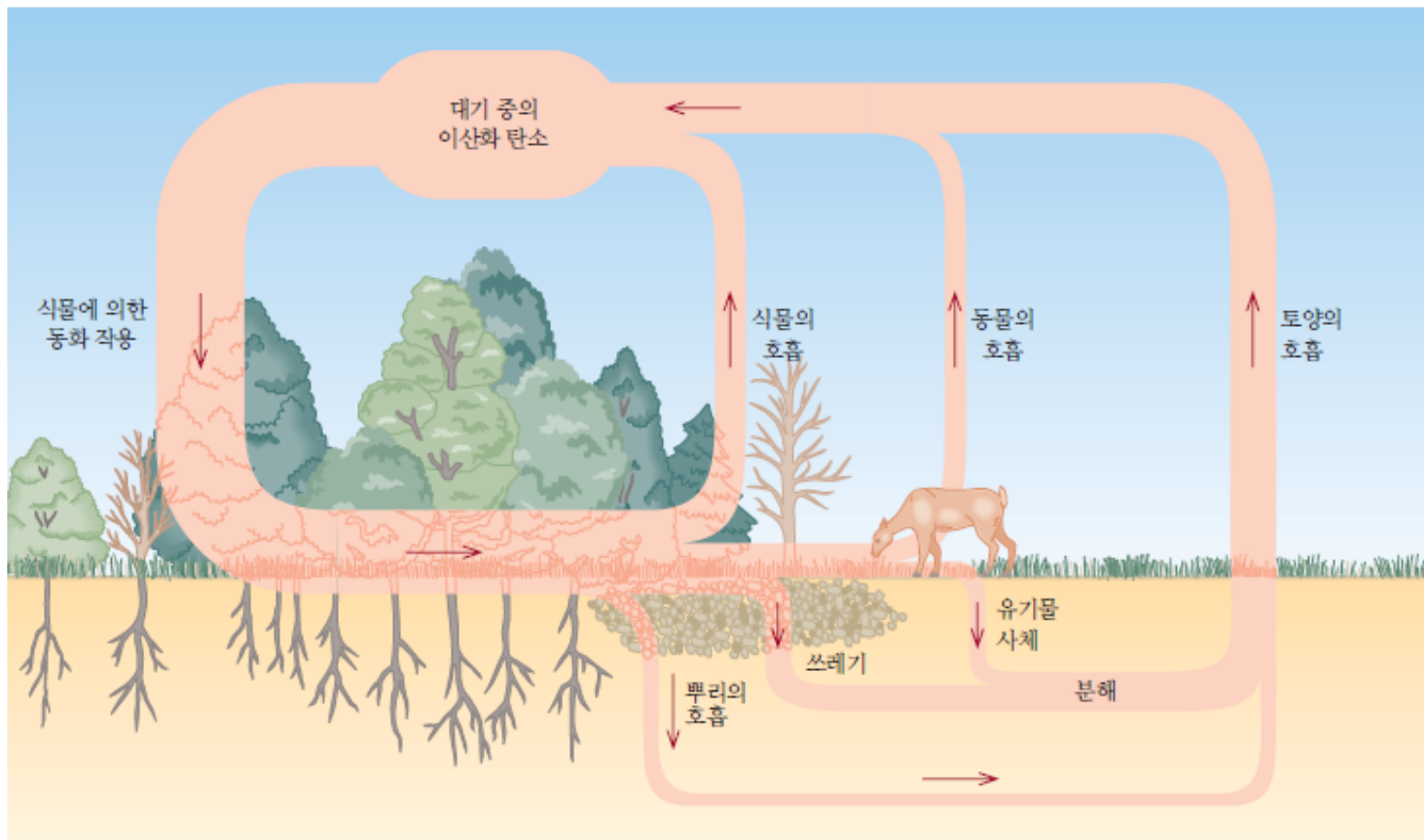


몬트리올 의정서(1989)와 회복

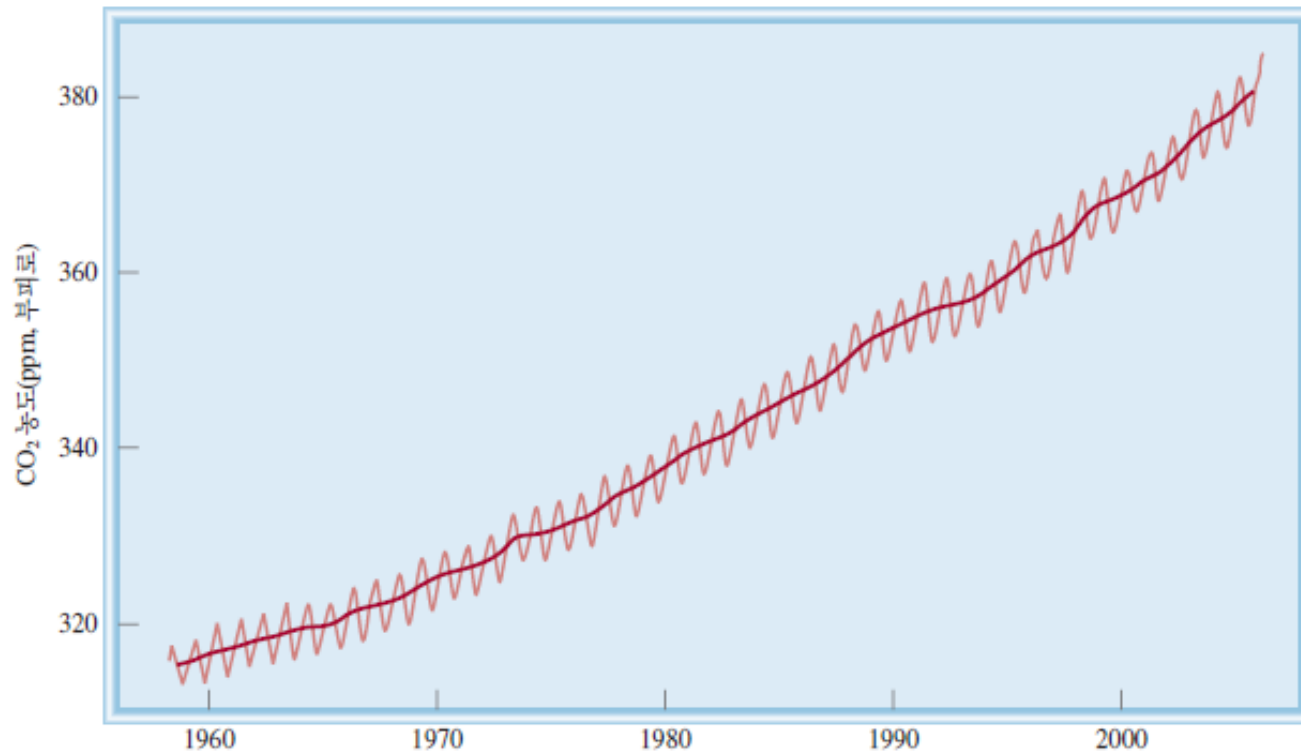


(그림 출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ozone_hole_recovery.jpg)

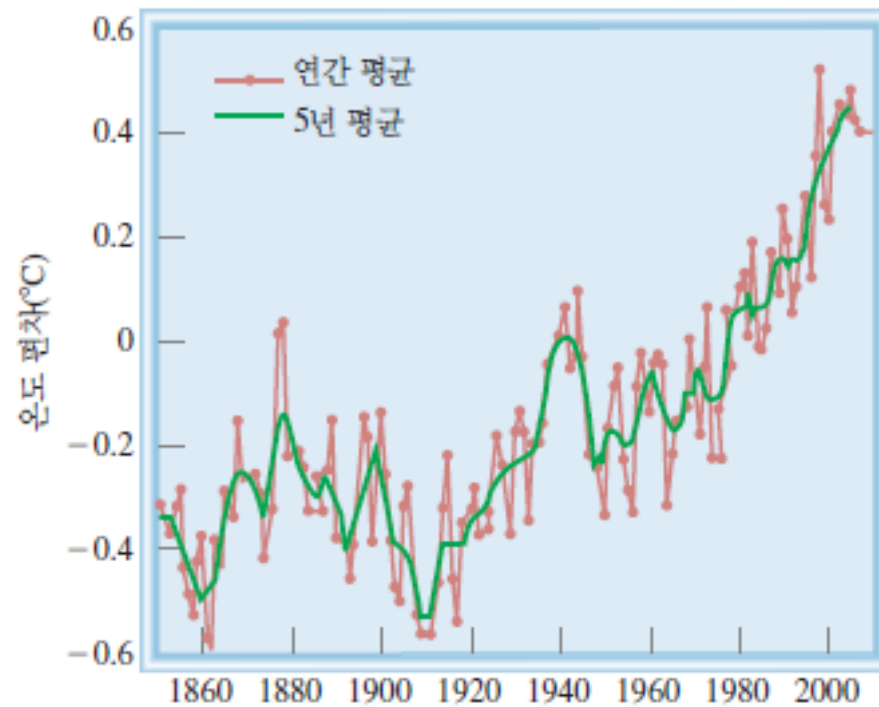
탄소 순환



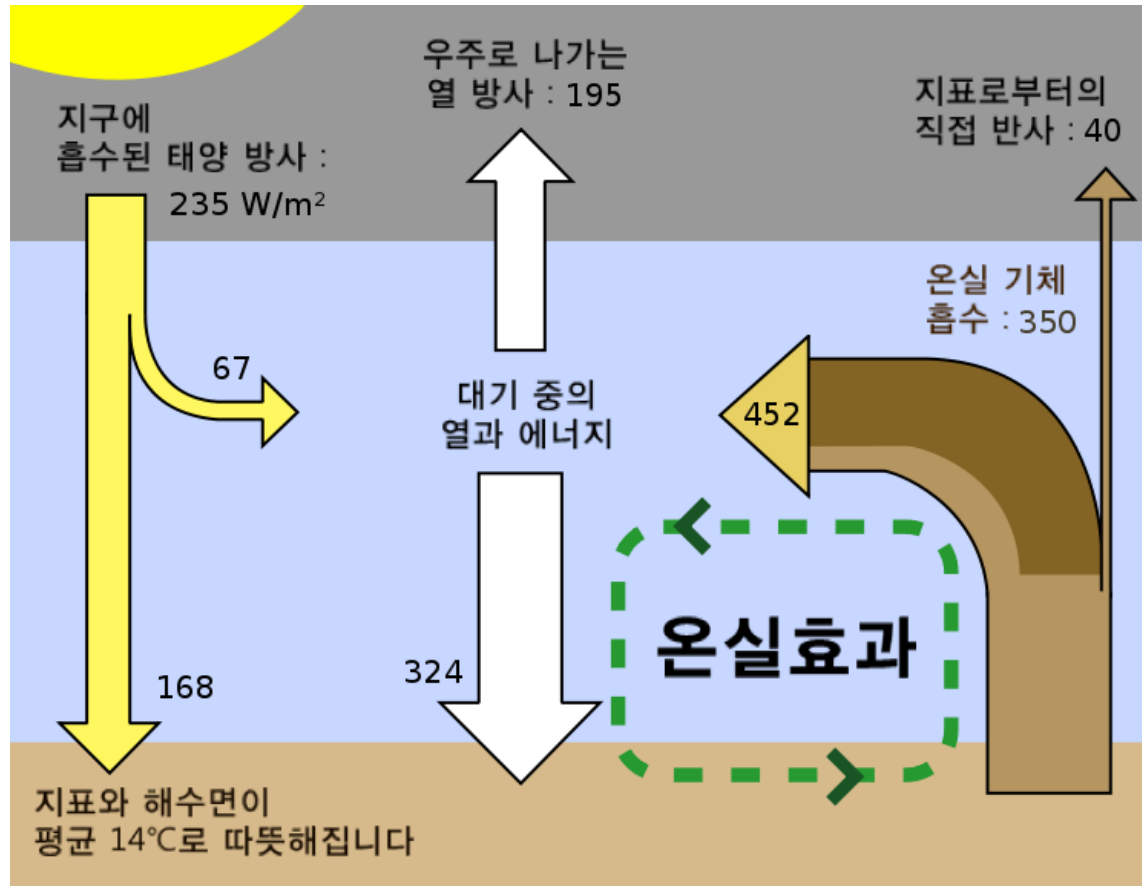
화석 연료와 이산화탄소 증가



이산화탄소: 온실 기체



온실 기체의 효과



(그림 출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greenhouse_Effect_ko.png)

온실 기체 방출을 감축하려는 노력

- 유엔기후변화협약(1992 ~)
- 교토 의정서(1997 채택, 2005 발효)
- 파리 협정(2015 채택, 2016 발효)

- 탄소 발자국: 제품의 생산부터 폐기까지 발생하는 온실 기체의 총량
- 코로나 바이러스 락다운으로 인한 영향은 얼마나 될까?

화학과 우주

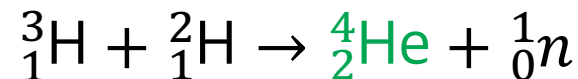
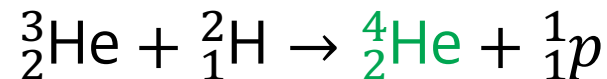
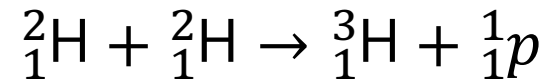
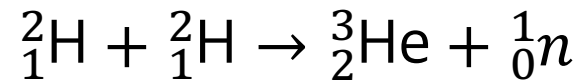
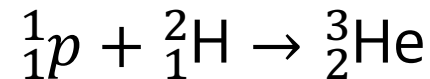
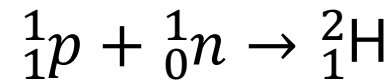
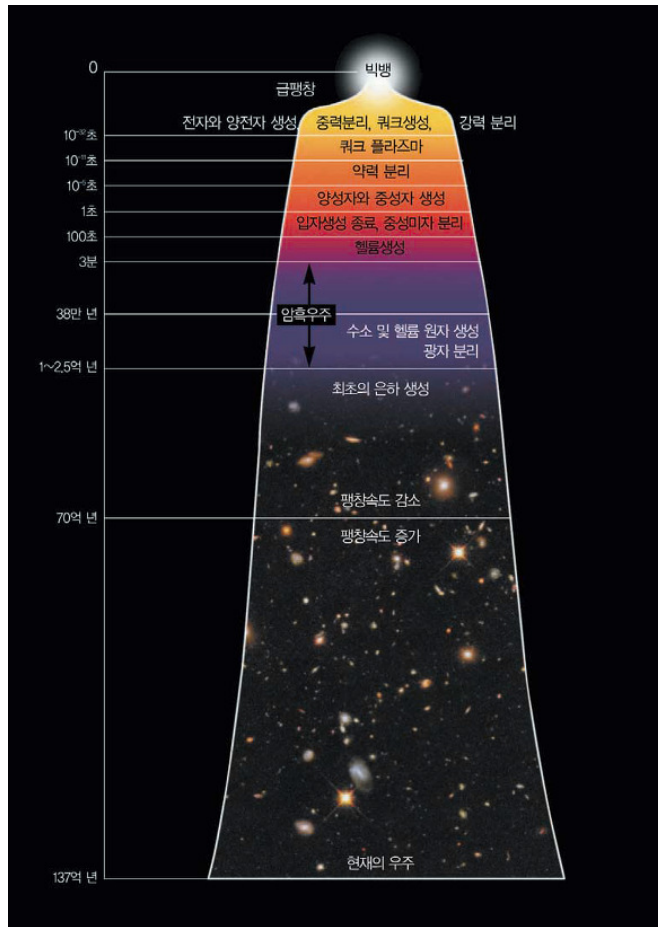
이 많은 원소는 어디에서 왔을까?

고대		1735~1843		1894~1918			
중세~1700		1843~1886		1923~1961		1965~	

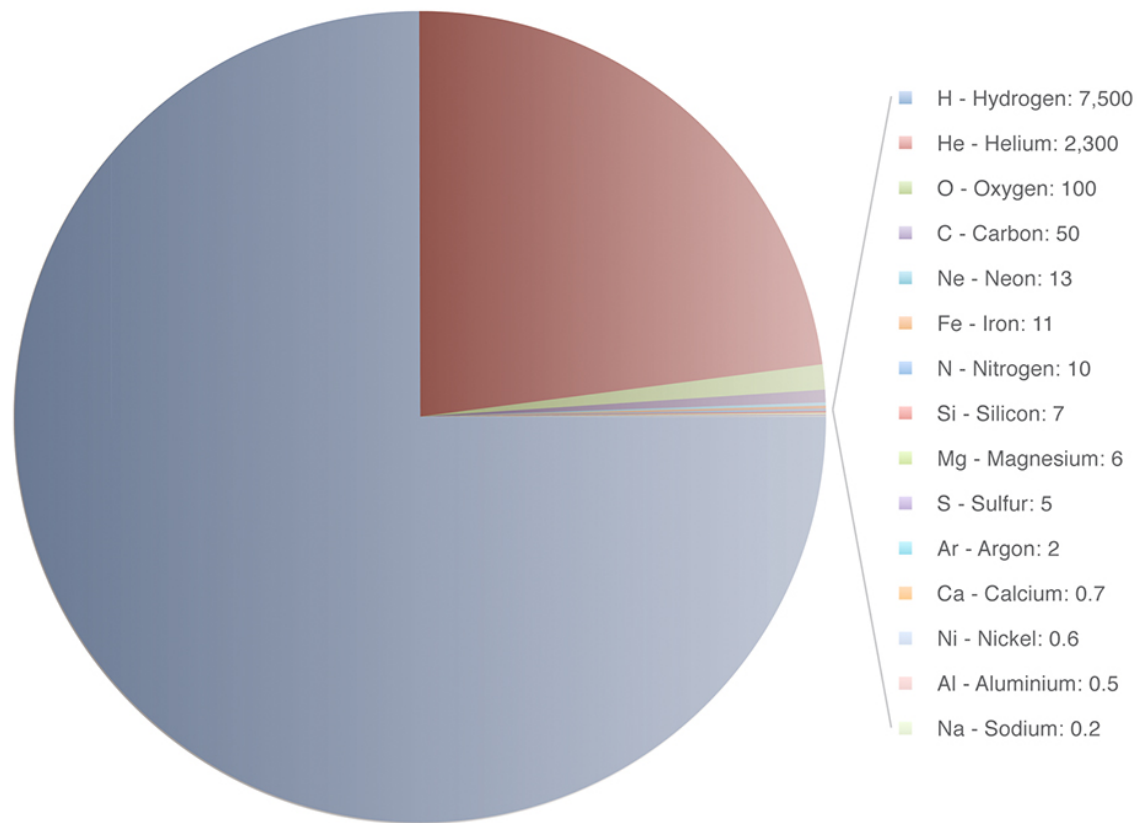
1 H																	2 He
3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
55 Cs	56 Ba	57 La	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
87 Fr	88 Ra	89 Ac	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113	114	115	116	117	118

58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

태초에 수소와 헬륨이 있었다



그리고 지금도 여전히 그러하다



(그림 출처: https://chandra.harvard.edu/resources/illustrations/chemistry_universe.html)

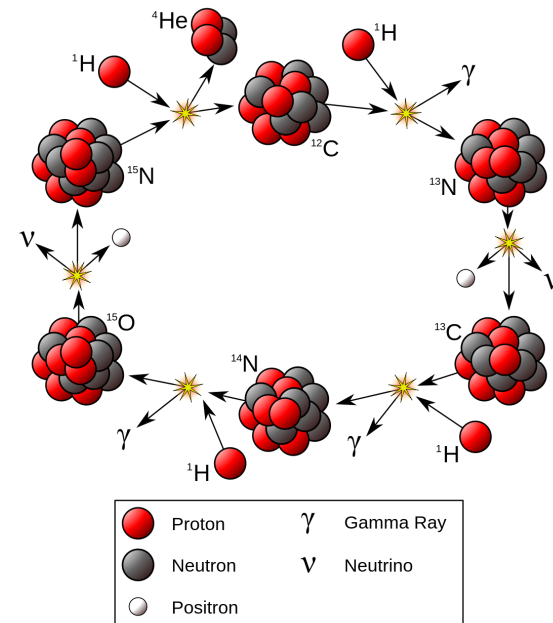
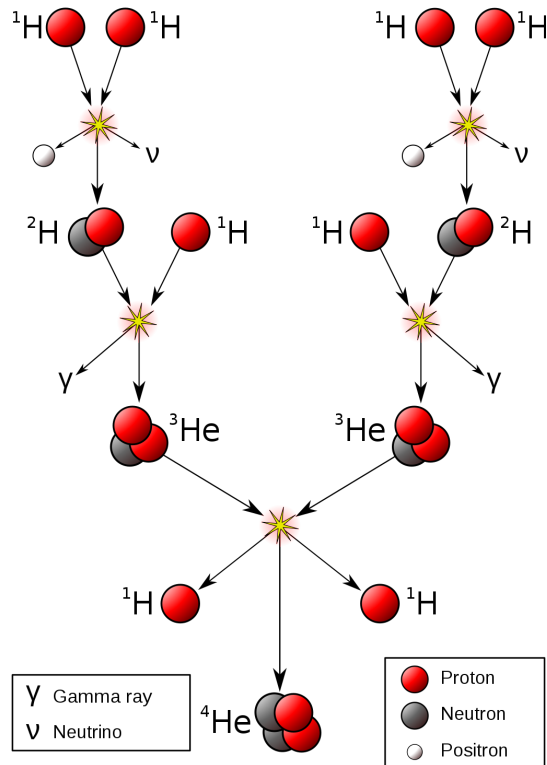
“천문학자용 주기율표”

Periodic Table of the Elements

Atomic Number	Symbol	Name	Atomic Mass
1	H	Hydrogen	1.008
2	He	Helium	4.0026
3	Li	Lithium	6.941
4	Be	Beryllium	9.0122
5	B	Boron	10.811
6	C	Carbon	12.011
7	N	Nitrogen	14.007
8	O	Oxygen	15.999
9	F	Fluorine	18.998
10	Ne	Neon	20.180
11	Na	Sodium	22.990
12	Mg	Magnesium	24.305

"metals"

가벼운 별: 수소 연소

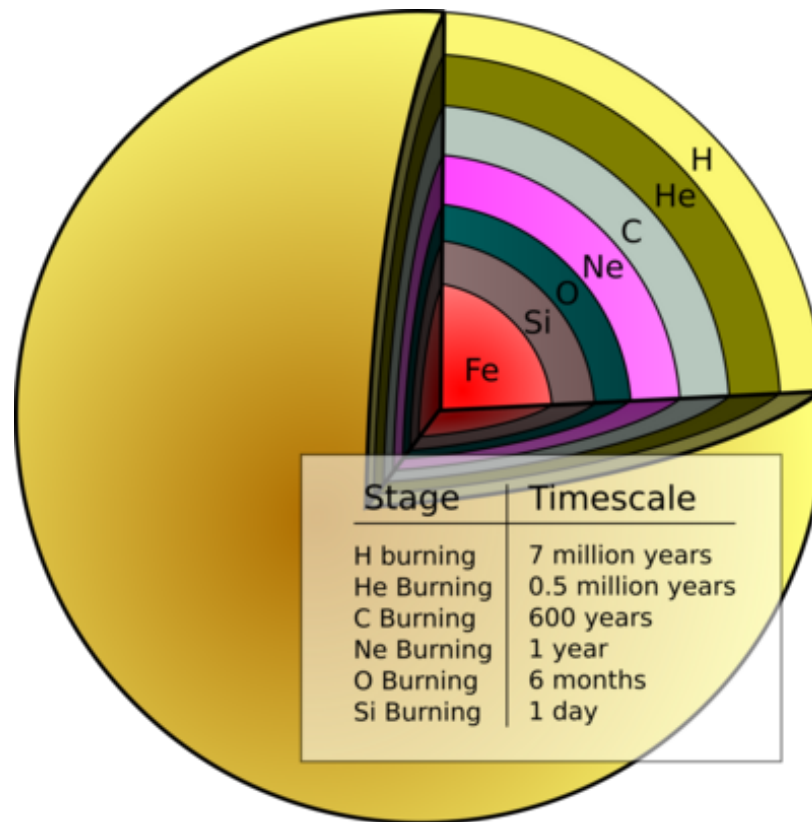


무거운 별

- 헬륨 연소: ^8Be , ^{12}C , ^{16}O 등 생성
- 탄소 연소: ^{20}Ne , ^{23}Na , ^{23}Mg 등 생성
- 네온 연소: ^{24}Mg 등 생성
- 산소 연소: ^{28}Si , ^{31}P , ^{31}S 등 생성
- 규소 연소: ^{32}S , ^{36}Ar , ^{40}Ca , ^{44}Ti , ^{48}Cr , ^{52}Fe 등 생성

철은 핵자당 결합 에너지가 가장 큰 원소!

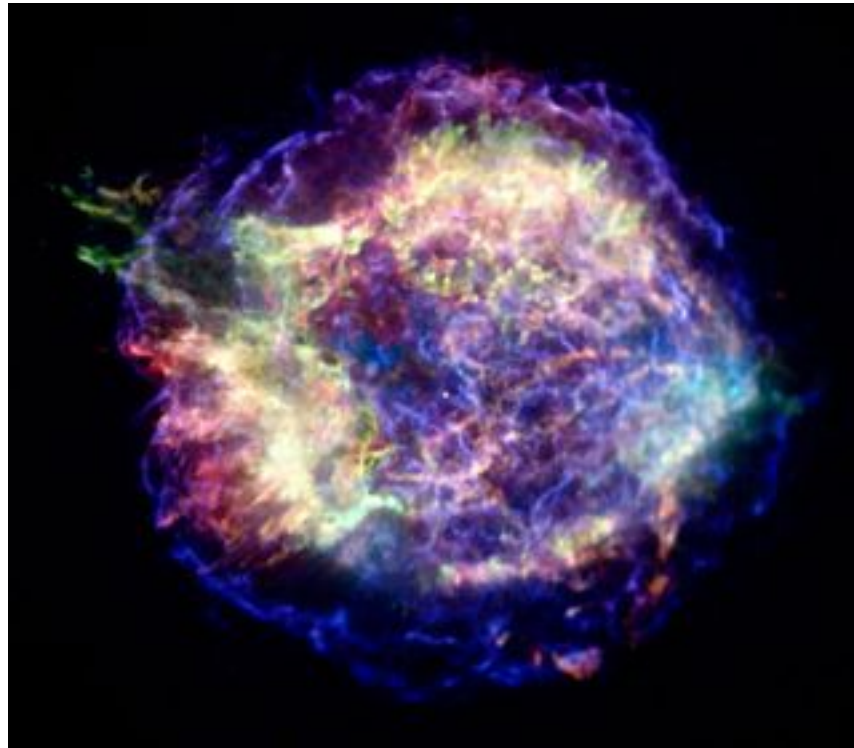
무거운 별의 구조



(그림 출처: https://www.meta-synthesis.com/webbook/32_n-synth/nucleosynthesis.php)

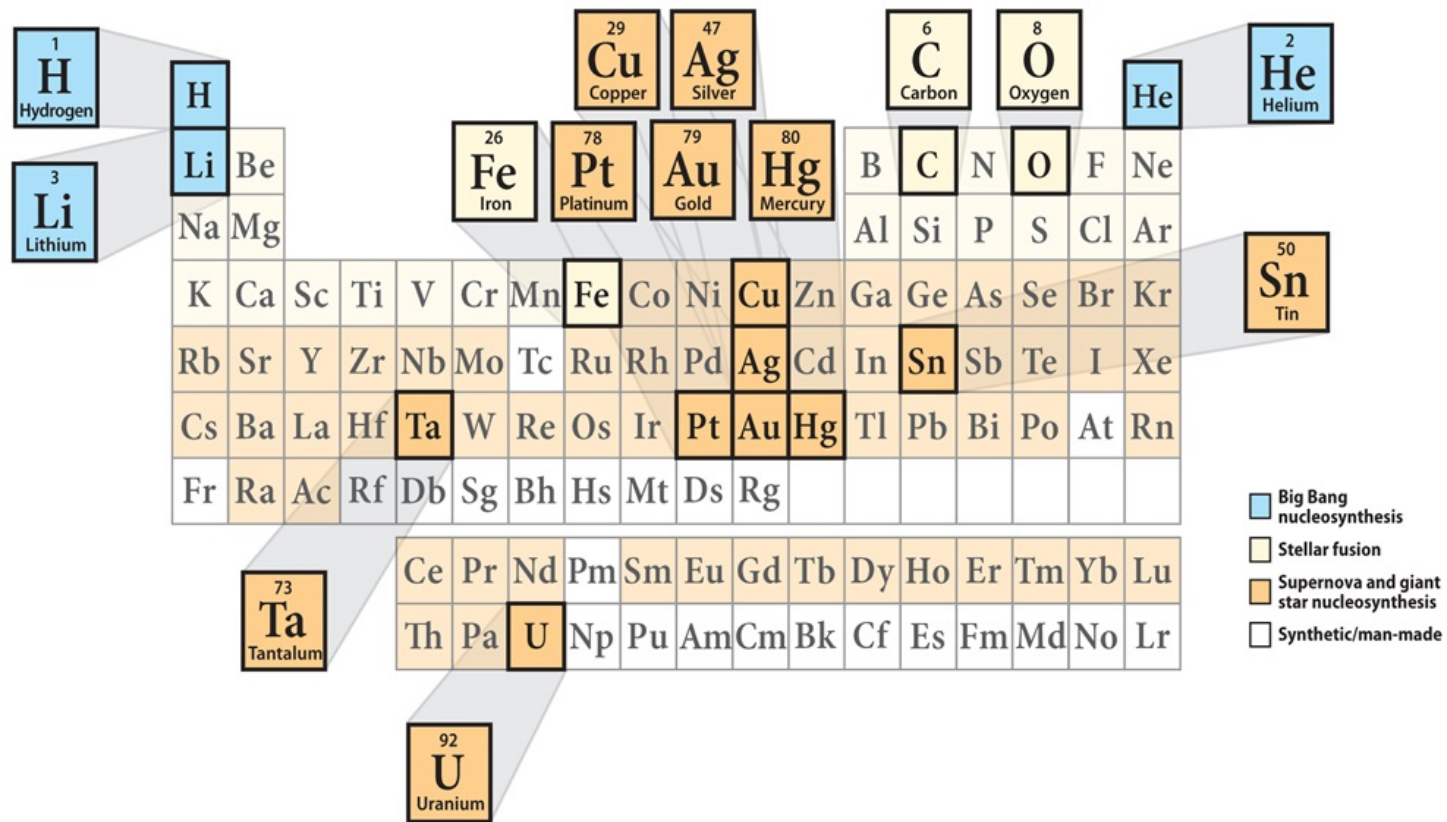
철보다 무거운 원소는?

초신성 폭발 때 순간적인 핵합성이 이루어짐

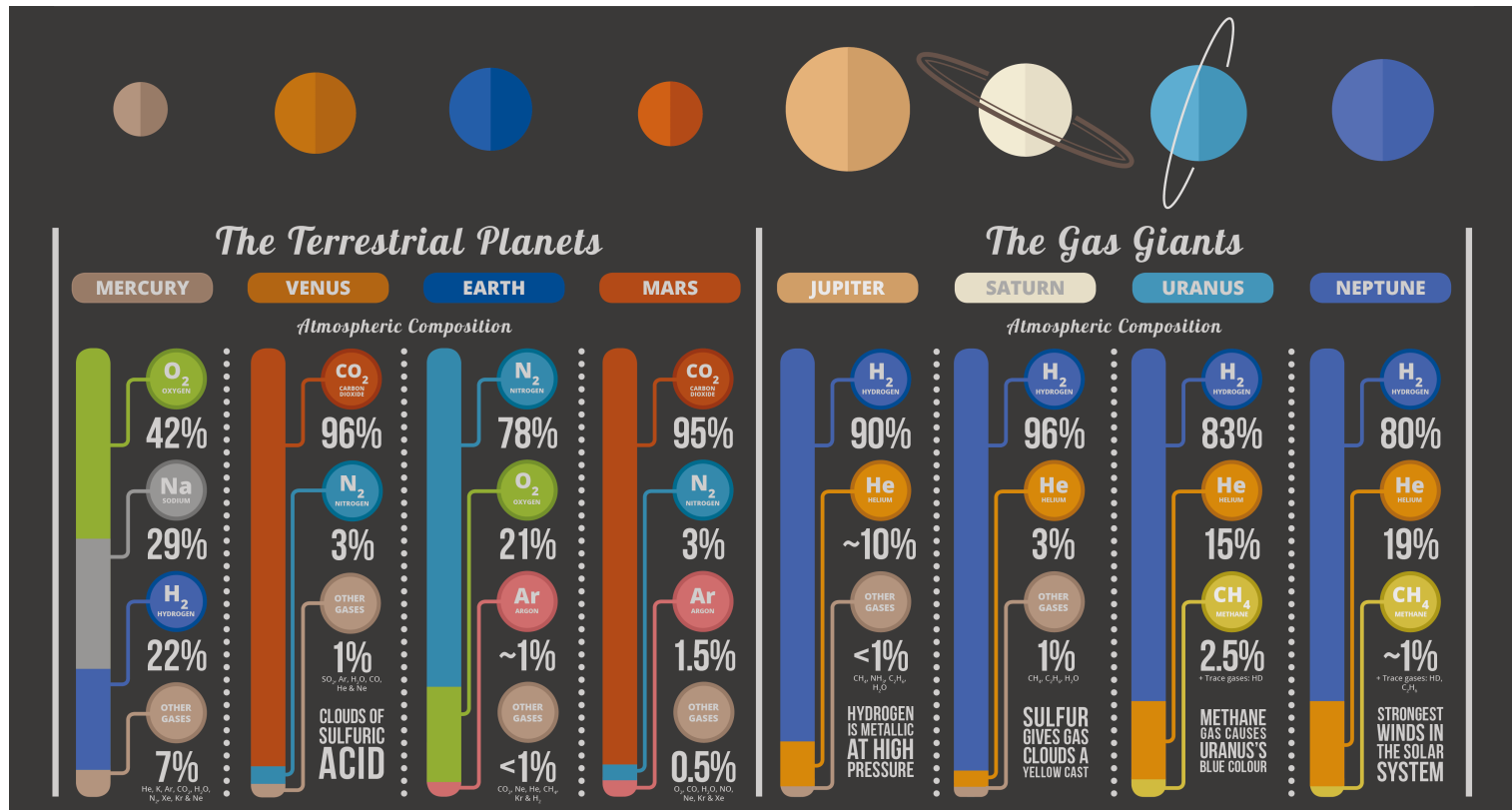


(그림 출처: <https://www.space.com/6638-supernova.html>)

출신에 따른 주기율표

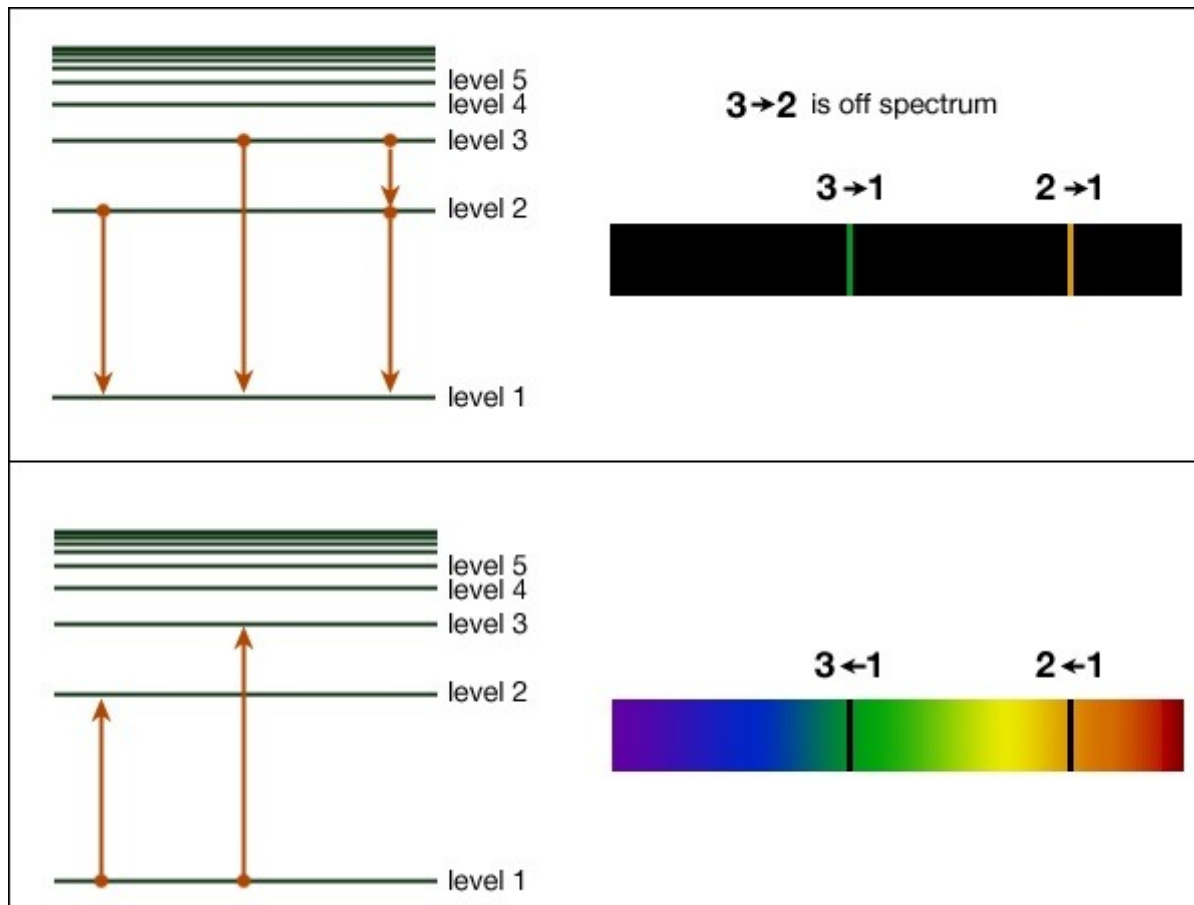


천체의 화학적 조성



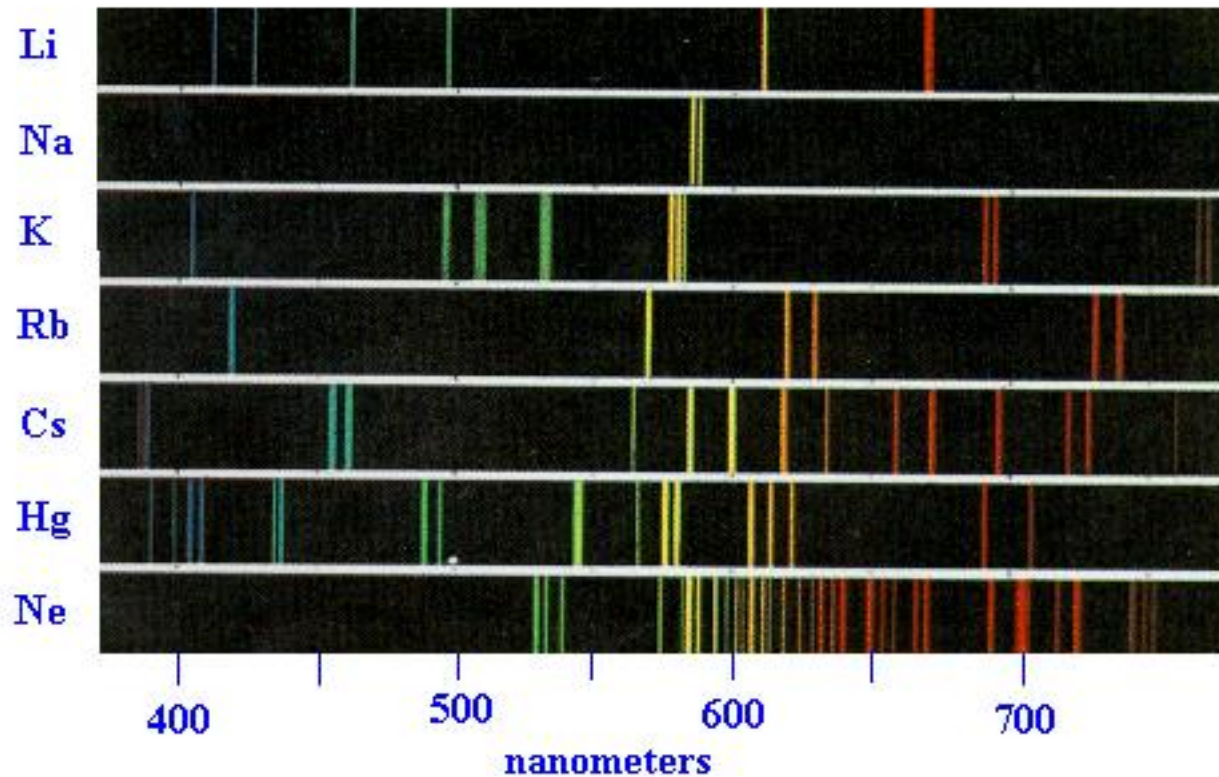
(그림 출처: <https://www.universetoday.com/113486/cool-infographic-compares-the-chemistry-of-planetary-atmospheres/>) 58

흡수 스펙트럼과 방출 스펙트럼



(그림 출처: <https://lejoose.tistory.com/70>)

원자별 방출 스펙트럼



(그림 출처: http://faculty.sdmiramar.edu/fgarces/labmatters/instruments/aa/AAS_Theory/AtomicLineOrigins.htm) 60

천체들의 흡수 스펙트럼

